

Matemàtiques II - Càlcul

Grau d'Enginyeria Informàtica

Curs 2020-2021

Isabel Aguiló

Universitat de les Illes Balears

No es permet la reproducció total o parcial d'aquest document, ni el recull en un sistema informàtic, ni la transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes, sense el permís explícit del seu autor.

Índex

1	Successions de Nombres Reals	3
1.1	Introducció als nombre reals	3
1.1.1	Subconjunts notables dels nombres reals	3
1.1.2	Propietats d'ordre, valor absolut i inequacions	4
1.1.3	Axioma del suprem	8
1.1.4	Topologia de la recta real	10
1.1.5	Sistema ampliat dels nombres reals	11
1.2	Principi d'inducció matemàtica	11
1.2.1	Principi d'inducció feble	11
1.2.2	Principi d'inducció forta	15
1.3	Successions de nombres reals	16
1.3.1	Límit d'una successió	18
1.3.2	Successions monòtones i fitades	20
1.3.3	Límits infinits	24
1.4	Càlcul de límits de successions	26
1.4.1	Indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ amb expressions racionals polinòmiques	26
1.4.2	Indeterminació $\infty - \infty$	26
1.4.3	Potència infinita	27
1.4.4	Dominació	29
1.4.5	Indeterminació 1^∞	30
1.4.6	Indeterminacions 0^0 i ∞^0	31
1.4.7	Criteris per al càlcul de límits de successions	31
1.5	Successions recurrents	39
1.5.1	Definició i exemples	39
1.5.2	Convergència de successions recurrents	41
1.5.3	Recursivitat algorítmica	47

Capítol 1

Successions de Nombres Reals

Déu creà els nombres naturals, la resta és obra de l'home.

Leopold Kronecker (1823 - 1891)

Intuïtivament, per *successió* entenem una sèrie d'objectes col·locats l'un darrere l'altre seguint un determinat ordre, és a dir, una llista ordenada d'objectes. Més formalment, les successions es defineixen com una aplicació del conjunt dels nombres naturals $\mathbb{N}$, els quals representen les posicions que ocupen els elements dins la llista, al conjunt format per tots els objectes de la col·lecció.

En aquest capítol estudiarem les successions de nombres reals, és a dir, llistes ordenades de (infinit) nombres reals enteses com aplicacions $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Així doncs, les successions són un cas particular de funcions d'una variable en què el domini de definició es restringeix al conjunt dels naturals. Abans estudiarem algunes propietats i conceptes bàsics referents als nombres reals i donarem el *principi d'inducció matemàtica*, un mètode que permet provar que certes propietats es verifiquen per a tot nombre natural.

1.1 Introducció als nombre reals

Els temes tradicionals del Càlcul són l'estudi de les funcions contínues, les derivades, les integrals, les successions i les sèries. En principi, semblen conceptes molt diferents però tots ells tenen una base comuna: els *nombres reals* que denotam per $\mathbb{R}$. Moltes de les seves propietats són ben conegudes: es poden sumar i multiplicar, n'hi ha de positius i de negatius, es pot calcular l'arrel dels nombres reals positius, no és possible dividir per zero o el producte d'un nombre qualsevol per zero és zero. La seva validesa és conseqüència d'unes poques propietats elementals a partir de les quals es dedueixen la resta. En aquesta secció estudiarem les propietats dels nombres reals que necessitarem en el decurs de l'assignatura¹.

1.1.1 Subconjunts notables dels nombres reals

En primer lloc, recordem alguns dels subconjunts notables de $\mathbb{R}$:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ és el conjunt dels *nombres naturals*.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ és el conjunt dels *nombres enters*.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, \text{mcd}(p, q) = 1 \right\}$ és el conjunt dels *nombres racionals*.
- $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ és el conjunt dels *nombres irracionals* (per exemple: $\sqrt{2}$, π , e).

Notem que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$ i $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$.

Observació. És ben sabut que l'equació $x^2 + 1 = 0$ no té solució en $\mathbb{R}$ ja que no existeix cap nombre real $x \in \mathbb{R}$ tal que $x^2 = -1$. Ara bé, definint la *unitat imaginària* $i = \sqrt{-1}$, es construeix el conjunt dels *nombres complexos* $\mathbb{C}$ com l'extensió de $\mathbb{R}$ que inclou totes les arrels de tots els polinomis amb coeficients

¹Per a més detalls consultau J.M. Ortega, *Introducció a l'Anàlisi Matemàtica*, Manuals UAB, 1990 o R.G. Bartle i D.S. Scherbert, *Introducción al Análisis Matemático de una Variable*, Limusa Wiley, 2002.

reals. Més concretament, $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, on a és la part real i b és la part imaginària del nombre complex $z = a + bi$. Notem que $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, ja que els nombres reals s'obtenen prenent $b = 0$.

Els nombres irracionals sorgiren al segle VI a.C. quan Pitàgores de Samos (580-500 a.C.) s'adonà que hi havia longituds d'objectes geomètrics incommensurables. Aquest és el cas de la longitud d'una semicircumferència de radi unitat (π) o de la hipotenusa d'un triangle rectangle amb catets de longitud unitat ($\sqrt{2}$). Provem que, en efecte, $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Per això emprarem el *mètode de reducció a l'absurd*, el qual consisteix en suposar que la tesi de la proposició que es vol provar és falsa i, emprant deduccions lògiques, arribar a una contradicció o absurd.

Lema 1.1.1. *Si $p \in \mathbb{Z}$. Si p^2 és parell, aleshores p també és parell.*

Prova. Ho provarem per reducció a l'absurd. Sigui $p \in \mathbb{Z}$ tal que p^2 és parell. Contràriament a la tesi (p és parell), suposem que p és senar, és a dir, $p = 2k + 1$ per a algun $k \in \mathbb{Z}$. En tal cas,

$$p^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

i, com que $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, resulta que p^2 és senar. Això contradiu la hipòtesi que p^2 sigui parell i aquesta contradicció s'ha produït per haver suposat que p era senar. Per tant, concloem que p és parell. $\square$

Proposició 1.1.2. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Prova. Ho provarem per reducció a l'absurd. Suposem que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, és a dir, $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ amb $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ i $\text{mcd}(p, q) = 1$. Elevant al quadrat i emprant el lema anterior, obtenim que

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2 \Rightarrow p^2 \text{ és parell} \Rightarrow p \text{ és parell} \Rightarrow p = 2k, \text{ per a algun } k \in \mathbb{Z}.$$

Per tant, $p^2 = 4k^2 = 2q^2$, d'on $q^2 = 2k^2$, és a dir, q^2 és parell i, pel lema anterior, també ho és q . Com que p i q són parells, deduïm que $\text{mcd}(p, q) \geq 2$, contradient $\text{mcd}(p, q) = 1$. Aquesta contradicció s'ha produït per haver suposat que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Concloem que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. $\square$

1.1.2 Propietats d'ordre, valor absolut i inequacions

Els nombres reals es poden representar com a punts en una recta en la que es fixa un origen, el 0. Els nombres que queden a la seva dreta s'anomenen *nombres reals positius* i el conjunt de tots ells es representa per $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Els oposats dels nombres positius, és a dir, el conjunt $\mathbb{R}^- = \{-x \mid x \in \mathbb{R}^+\}$, s'anomenen *nombres reals negatius*.

Proposició 1.1.3 (Propietats d'ordre de $\mathbb{R}$). *Siguin $x, y, z \in \mathbb{R}$.*

- i) *Si $x \leq y$ i $y \leq z$, aleshores $x \leq z$.*
- ii) *Si $x \leq y$ i $y \leq x$, aleshores $x = y$.*
- iii) *Si $x < y$, aleshores $x + z < y + z$ per a qualsevol $z \in \mathbb{R}$.*
- iv) *Sigui $x < y$. Aleshores $xz < yz$ si $z > 0$, però $xz > yz$ si $z < 0$.*
- v) *$xy > 0 \Leftrightarrow x$ i y són ambdós positius o ambdós negatius.*
- vi) *Si x i y són tots dos positius o tots dos negatius i $x < y$, aleshores $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$.*
- vii) *Si $x < y + \epsilon$ per a tot $\epsilon > 0$, aleshores $x \leq y$.*

Un dels objectes que apareixen més sovint en el Càlcul i l'Anàlisi Matemàtica és el valor absolut d'un nombre real.

Definició 1.1.4. *Donat un nombre real $x \in \mathbb{R}$, es defineix el seu valor absolut com*

$$|x| = \sqrt{x^2} = \max\{x, -x\} = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Observacions.

- De la definició del valor absolut es dedueix fàcilment que $|x| \geq 0$, $-|x| \leq x \leq |x|$ i $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- Geomètricament, $|x|$ representa la distància de x a l'origen de la recta real. Més en general, $|x - y|$ representa la distància entre x i y , és a dir, la longitud del segment de recta d'extremes x i y .

Vegem ara algunes propietats elementals del valor absolut. Per provar-les farem ús de la següent observació que també ens serà de gran utilitat per resoldre algunes inequacions.

Observació. Siguin $a, b \in \mathbb{R}$ tals que $a \geq 0$ i $b \geq 0$. Per provar que $a = b$ és suficient provar que $a^2 = b^2$ i per provar que $a < b$ (respectivament, $a > b$) és suficient provar que $a^2 < b^2$ (respectivament, $a^2 > b^2$). Això no és cert si $a < 0$ i/o $b < 0$. En efecte, $(-2)^2 = 2^2$ però $-2 \neq 2$, i $-3 < -1$ però $(-3)^2 > (-1)^2$.

Proposició 1.1.5 (Propietats del valor absolut). *Siguin $x, y \in \mathbb{R}$.*

- i) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
- ii) $|\frac{1}{x}| = \frac{1}{|x|}$ per a tot $x \neq 0$ i, en general, $|\frac{x}{y}| = \frac{|x|}{|y|}$ per a tot $y \neq 0$.
- iii) Desigualtat triangular: $|x + y| \leq |x| + |y|$.
- iv) $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
- v) $|x| \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y \Leftrightarrow x \geq -y$ i $x \leq y$.
- vi) $|x| \geq y \Leftrightarrow x \leq -y$ o $x \geq y$.

Prova. Provarem cada una de les propietats emprant, en alguns casos, l'observació anterior.

- i) Tenim que $|x \cdot y|^2 = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = |x|^2 \cdot |y|^2 = (|x| \cdot |y|)^2$. Com que $|x \cdot y| \geq 0$ i $|x| \cdot |y| \geq 0$, aleshores de la igualtat $|x \cdot y|^2 = (|x| \cdot |y|)^2$ podem concloure que $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
- ii) Emprant la propietat anterior es té $1 = |1| = |\frac{1}{x} \cdot x| = |\frac{1}{x}| \cdot |x|$, d'on aïllant obtenim $|\frac{1}{x}| = \frac{1}{|x|}$. Fent ara ús de (i) i del que acabam de provar, $|\frac{x}{y}| = |x \cdot \frac{1}{y}| = |x| \cdot |\frac{1}{y}| = |x| \cdot \frac{1}{|y|} = \frac{|x|}{|y|}$.
- iii) Emprant que $xy \leq |xy|$ es té

$$|x + y|^2 = (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = |x|^2 + 2xy + |y|^2 \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2,$$

d'on deduïm $|x + y| \leq |x| + |y|$.

- iv) Com que $xy \leq |xy|$, llavors $-xy \geq -|xy|$. Emprant aquesta desigualtat, obtenim

$$||x| - |y||^2 = |x|^2 - 2|x||y| + |y|^2 = x^2 - 2|xy| + y^2 \leq x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2 = |x - y|^2,$$

d'on es conclou que $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

- v) Suposem primer que $|x| \leq y$ i provem que $-y \leq x \leq y$. Com que $|x| \leq y$, llavors $-|x| \geq -y$, d'on deduïm $-y \leq -|x| \leq x \leq |x| \leq y$.

Recíprocament, suposem ara que $-y \leq x \leq y$ i vegem que $|x| \leq y$. Si $x \geq 0$, aleshores $|x| = x \leq y$. Si $x \leq 0$, aleshores $|x| = -x \leq y$, ja que $x \geq -y$. En definitiva, $|x| \leq y$ per a tot $x \in \mathbb{R}$.

- vi) És immediat per ser el contrarecíproc de (v).

□

Les desigualtats tenen un paper transcendental en molts conceptes del Càlcul. Per exemple, la convergència d'una successió o el límit d'una funció en un punt es defineixen a partir de desigualtats. Sempre s'han de respectar les regles generals que governen les desigualtats entre nombres reals recollides en les Proposicions 1.1.3 i 1.1.5 i assegurar-se de que s'empren correctament. Ara bé, no hi ha mètodes generals que ens diguin com s'ha de procedir en cada cas particular.

Exemple 1.1.6. Resolguem les inequacions següents:

a) $3x + 5 > \frac{x-2}{4}$.

Multiplicant per 4 la desigualtat i operant obtenim

$$3x + 5 > \frac{x-2}{4} \Leftrightarrow 12x + 20 > x - 2 \Leftrightarrow 11x > -22 \Leftrightarrow x > -2.$$

Per tant, la solució és el conjunt $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -2\} = (-2, +\infty)$.

b) $\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} > 0$.

Calculant el denominador comú obtenim

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x(1-x)} > 0 \Leftrightarrow x(1-x) > 0.$$

Notem ara que $x(1-x) > 0$ si, i només si, x i $1-x$ són ambdós positius o ambdós negatius:

- $x > 0$ i $1-x > 0 \Leftrightarrow x > 0$ i $x < 1 \Leftrightarrow x \in (0, 1)$.
- $x < 0$ i $1-x < 0 \Leftrightarrow x < 0$ i $x > 1$, la qual cosa és impossible. Per tant, aquest cas no té solució o, dit altrament, la solució és el *conjunt buit* que es denota per $\emptyset$.

Finalment, la solució de la inequació és la unió² dels conjunts obtinguts en cada un dels casos anteriors, és a dir, $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\} = (0, 1)$.

c) $x^2 - 5x + 9 > x$.

Notem que es tracta d'una inequació de segon grau. Tenim que

$$x^2 - 5x + 9 > x \Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 > 0.$$

Com que $(x-3)^2 \geq 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$ i s'anul·la només si $x = 3$, llavors concloem que la solució de la inequació és el conjunt $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

d) $\frac{1}{2}(1+x)^2 < \frac{1}{3}(1-x)^2$.

Operant obtenim

$$\frac{1}{2}(1+x)^2 < \frac{1}{3}(1-x)^2 \Leftrightarrow 3(1+x)^2 < 2(1-x)^2 \Leftrightarrow x^2 + 10x + 1 < 0.$$

L'equació $x^2 + 10x + 1 = 0$ té les solucions $x = -5 + 2\sqrt{6}$ i $x = -5 - 2\sqrt{6}$, que són els punts de tall de la paràbola $y = x^2 + 10x + 1$ amb l'eix d'abscisses. Estudiem ara el signe de $x^2 + 10x + 1$ en la següent taula³:

	$(-\infty, -5 - 2\sqrt{6})$	$(-5 - 2\sqrt{6}, -5 + 2\sqrt{6})$	$(-5 + 2\sqrt{6}, +\infty)$
$x^2 + 10x + 1$	+	-	+

Per tant, la inequació $x^2 + 10x + 1 < 0$ se satisfà per a $x \in (-5 - 2\sqrt{6}, -5 + 2\sqrt{6})$.

e) $\frac{2x-3}{x+2} < \frac{1}{3}$.

Notem que necessàriament $x \neq -2$, ja que anul·la el denominador. Hem de distingir si el denominador comú $3(x+2)$ és positiu o negatiu:

²Recordem que la conjunció “o” equival a la unió $\cup$ de conjunts mentre que la conjunció “i” equival a la intersecció $\cap$. A més, $A \cup \emptyset = A$ per a qualsevol conjunt A .

³Perquè una funció contínua $y = f(x)$ canviï de signe (de $y > 0$ a $y < 0$, o a l'inrevés) ha de tallar necessàriament l'eix d'abscisses. Aquests punts de tall són els punts on es produeix el canvi de signe de la funció.

- Si $x + 2 > 0$, és a dir, si $x > -2$, tenim

$$\frac{2x-3}{x+2} < \frac{1}{3} \Leftrightarrow 3(2x-3) < x+2 \Leftrightarrow 6x-9 < x+2 \Leftrightarrow 5x < 11 \Leftrightarrow x < \frac{11}{5}.$$

Per tant, si $x > -2$, la desigualtat es compleix quan $x < \frac{11}{5}$. Llavors, la solució en aquest cas és l'interval $(-2, \frac{11}{5})$.

- Si $x + 2 < 0$, és a dir, si $x < -2$, tenim

$$\frac{2x-3}{x+2} < \frac{1}{3} \Leftrightarrow 3(2x-3) > x+2 \Leftrightarrow 6x-9 > x+2 \Leftrightarrow 5x > 11 \Leftrightarrow x > \frac{11}{5},$$

la qual cosa no és possible si $x < -2$. Llavors, la inequació no té solució per a $x < -2$.

Per tant, la inequació $\frac{2x-3}{x+2} < \frac{1}{3}$ se satisfà per a $x \in (-2, \frac{11}{5})$.

Sovint ens trobarem amb inequacions que contenen valors absoluts. Per resoldre-les, cal transformar el valor absolut fent ús de les propietats donades a la Proposició 1.1.5.

Exemple 1.1.7. Resolguem les inequacions següents:

a) $|x-1| < 3$.

Emprant la propietat (v) de la Proposició 1.1.5 s'obté

$$|x-1| < 3 \Leftrightarrow -3 < x-1 < 3 \Leftrightarrow -3+1 < x-1+1 < 3+1 \Leftrightarrow -2 < x < 4 \Leftrightarrow x \in (-2, 4).$$

Per tant, la solució de la inequació és l'interval $(-2, 4)$.

b) $|x-1| \geq 2$.

En aquest cas, emprant la propietat (vi) de la Proposició 1.1.5 tenim

$$|x-1| \geq 2 \Leftrightarrow x-1 \leq -2 \text{ ò } x-1 \geq 2 \Leftrightarrow x \leq -1 \text{ ò } x \geq 3 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \text{ ò } x \in [3, +\infty).$$

Aleshores, la solució de la inequació és la unió dels dos conjunts, és a dir, $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$.

c) $|x-5| < |x+1|$.

Com que $|x-5| \geq 0$ i $|x+1| \geq 0$, llavors la inequació es pot resoldre tal com segueix:

$$|x-5| < |x+1| \Leftrightarrow (x-5)^2 < (x+1)^2 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 25 < x^2 + 2x + 1 \Leftrightarrow -12x < -24 \Leftrightarrow x > 2.$$

Per tant, la inequació se satisfà per a $x \in (2, +\infty)$.

d) $|5 - \frac{1}{x}| < 1$.

En primer lloc, notem que necessàriament $x \neq 0$. Llavors, tenim

$$|5 - \frac{1}{x}| < 1 \Leftrightarrow -1 < 5 - \frac{1}{x} < 1 \Leftrightarrow 1 > -5 + \frac{1}{x} > -1 \Leftrightarrow -1 < -5 + \frac{1}{x} < 1 \Leftrightarrow 4 < \frac{1}{x} < 6.$$

Per resoldre la darrera inequació hauríem de distingir els casos $x < 0$ i $x > 0$ i seguir el mateix procediment que a l'Exemple 1.1.6 (e). Ara bé, en aquest cas concret, podem estalviar-nos feina si observem que la primera desigualtat diu que $\frac{1}{x} > 4$ i, per tant, ha de ser també $\frac{1}{x} > 0$, d'on $x > 0$. Aleshores, podem multiplicar la darrera expressió per $x > 0$ i emprar la propietat (v) de la Proposició 1.1.5 per trobar la solució de la inequació:

$$4 < \frac{1}{x} < 6 \Leftrightarrow 4x < 1 < 6x \Leftrightarrow x < \frac{1}{4} \text{ i } x > \frac{1}{6} \Leftrightarrow x \in (\frac{1}{6}, \frac{1}{4}).$$

e) $|x^2 - x + 1| > 1$.

Emprant la propietat (vi) de la Proposició 1.1.5 s'obté

$$|x^2 - x + 1| > 1 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 < -1 \text{ ò } x^2 - x + 1 > 1 \Leftrightarrow x^2 - x + 2 < 0 \text{ ò } x^2 - x > 0.$$

Anem a resoldre cada una de les dues inequacions resultants:

- Resolem $x^2 - x + 2 < 0$. Com que l'equació $x^2 - x + 2 = 0$ no té solució en $\mathbb{R}$, l'estudi del signe de la paràbola $y = x^2 - x + 2$ es redueix a la taula següent:

	$(-\infty, +\infty)$
$x^2 - x + 2$	+

Per tant, la inequació $x^2 - x + 2 < 0$ no té solució.

- Resolem ara $x^2 - x > 0$. Com que l'equació $x^2 - x = 0$ té solucions $x = 0$ i $x = 1$, el signe de la paràbola $y = x^2 - x$ ve determinat en la taula següent:

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
$x^2 - x$	+	-	+

Aleshores, la inequació $x^2 - x > 0$ se satisfà per a $x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

Finalment, la solució de $|x^2 - x + 1| > 1$ és la unió dels conjunts obtinguts en cada un dels casos anteriors, és a dir, $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

f) $|x - 1| + |x + 1| < 2$.

Distingim els casos següents:

- Sigui $x - 1 \geq 0$, és a dir, $x \geq 1$. Notem que $|x + 1| = x + 1$, ja que $x + 1 > 0$ per a tot $x \geq 1$. Aleshores, tenim

$$|x - 1| + |x + 1| < 2 \Leftrightarrow (x - 1) + (x + 1) < 2 \Leftrightarrow 2x < 2 \Leftrightarrow x < 1,$$

la qual cosa és incompatible amb la condició inicial $x \geq 1$.

- Sigui $x - 1 < 0$, és a dir, $x < 1$ i, per tant, $|x - 1| = -(x - 1) = 1 - x$. Com que $x + 1$ canvia de signe per a $x < 1$, distingim els dos subcasos següents:

- Sigui $x + 1 \geq 0$, és a dir, $x \geq -1$. Llavors, com que $-1 \leq x < 1$, la inequació queda

$$|x - 1| + |x + 1| < 2 \Leftrightarrow (1 - x) + (x + 1) < 2 \Leftrightarrow 2 < 2,$$

la qual cosa és una contradicció.

- Sigui $x + 1 < 0$, és a dir, $x < -1$. Aleshores, tenim que

$$|x - 1| + |x + 1| < 2 \Leftrightarrow (1 - x) - (x + 1) < 2 \Leftrightarrow -2x < 2 \Leftrightarrow x > -1,$$

la qual cosa és incompatible amb $x < -1$.

Per tant, la inequació donada no té solució, dit altrament, la solució és el conjunt buit $\emptyset$.

1.1.3 Axioma del suprem

L'axioma del suprem és una propietat essencial dels nombres reals. Per poder-lo enunciar, necessitam els conceptes de suprem i ínfim d'un conjunt.

Definició 1.1.8. Sigui $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Direm que $\gamma \in \mathbb{R}$ és una **fita superior** (respectivament, **fita inferior**) de A si $x \leq \gamma$ (respectivament, $x \geq \gamma$) per a tot $x \in A$. Si A té alguna fita superior (respectivament, fita inferior) direm que A està **fitat superiorment** (respectivament, **fitat inferiorment**). Direm que A està **fitat** si ho està superiorment i inferiorment.

Definició 1.1.9. Sigui $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

- Si A està fitat superiorment, es defineix el seu **suprem** com la més petita de les fites superiors. Es denota per $\sup A$ i verifica
 - $\sup A$ és una fita superior de A , és a dir, $x \leq \sup A$ per a tot $x \in A$,
 - si $\gamma \in \mathbb{R}$ és una altra fita superior de A , aleshores $\sup A \leq \gamma$.

- Si A està fitat inferiorment, es defineix el seu **ínfim** com la més gran de les fites inferiors. Es denota per $\inf A$ i verifica

- $\inf A$ és una fita inferior de A , és a dir, $x \geq \inf A$ per a tot $x \in A$,
- si $\gamma \in \mathbb{R}$ és una altra fita inferior de A , aleshores $\inf A \geq \gamma$.

El suprem i l'ínfim d'un conjunt són nombres reals que poden o no pertànyer al conjunt. En cas que hi pertanyin, el conjunt tindrà màxim i mínim.

Definició 1.1.10. Sigui $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Si S és el suprem de A i $S \in A$, aleshores es diu que S és el **màxim** de A i es denota per $\max A$. Recíprocament, si s és l'ínfim de A i $s \in A$, aleshores es diu que s és el **mínim** de A i es denota per $\min A$.

Exemple 1.1.11. Determinem si els següents conjunts estan fitats i calculem els suprem, ínfim, màxim i mínim en cas que existeixin:

a) $A = [1, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$.

A és un conjunt fitat inferiorment, ja que $x \geq 1$ per a tot $x \in A$. A més, $\inf A = 1$ i, com que $1 \in A$, aleshores l'ínfim és de fet el mínim del conjunt, $\min A = 1$. En canvi, A no està fitat superiorment i, per tant, no té suprem (ni màxim).

b) $A = (0, 1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 1\}$.

A és un conjunt fitat, és a dir, ho està inferiorment, ja que $x > 0$ per a tot $x \in A$, i ho està superiorment, ja que $x \leq 1$ per a tot $x \in A$. A més, $\inf A = 0$ i $\sup A = 1$. Com que $1 \in A$, llavors el suprem és de fet el màxim del conjunt, $\max A = 1$. En canvi, $0 \notin A$ i, per tant, el conjunt no té mínim.

c) $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

A no està fitat ni inferiorment ni superiorment, per tant, no té ni ínfim ni suprem.

d) $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

A està fitat, ja que $0 < x \leq 1$ per a tot $x \in A$. A més, $\sup A = \max A = 1$ i $\inf A = 0$, mentre que A no té mínim.

Axioma del suprem. Tot subconjunt de $\mathbb{R}$ no buit i fitat superiorment té suprem.

Teorema 1.1.12 (Propietat de l'ínfim). Tot subconjunt de $\mathbb{R}$ no buit i fitat inferiorment té ínfim.

Prova. Sigui $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ i fitat inferiorment, és a dir, $\exists \gamma \in \mathbb{R}$ tal que $x \geq \gamma$ per a tot $x \in A$. Considerem el conjunt $B = \{-x \mid x \in A\}$, el qual satisfà $B \subset \mathbb{R}$, $B \neq \emptyset$ i $x \leq -\gamma$ per a tot $x \in B$. Per tant, B és un subconjunt de $\mathbb{R}$ no buit i fitat superiorment. Per l'axioma del suprem, B té suprem que denotem per $S = \sup B$. En conseqüència, $s = -S$ és l'ínfim de A . $\square$

Observació. L'axioma del suprem no se satisfà per a $\mathbb{Q}$. En efecte, $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ és un subconjunt de $\mathbb{Q}$ no buit ($0 \in A$) i està fitat superiorment ($x < 2$ per a tot $x \in A$). En canvi, A no té suprem en $\mathbb{Q}$, ja que si el tingués hauria de ser $\sqrt{2}$ i hem provat que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (Proposició 1.1.2).

Intuïtivament, és evident que el conjunt dels nombres naturals $\mathbb{N}$ no està fitat en $\mathbb{R}$. La demostració rigorosa d'aquest fet és conseqüència immediata de la següent propietat fonamental dels nombres reals, que com veurem es dedueix de l'axioma del suprem.

Teorema 1.1.13 (Propietat arquimèdiana dels nombres reals). Siguin $x, y \in \mathbb{R}$ amb $x > 0$, aleshores existeix $n \in \mathbb{N}$ tal que $nx > y$.

Prova. Ho provarem per reducció a l'absurd. Siguin $x, y \in \mathbb{R}$ amb $x > 0$ i suposem que per a qualsevol $n \in \mathbb{N}$ es compleix que $nx \leq y$. Considerem el conjunt $A = \{nx \mid n \in \mathbb{N}\}$. Notem que $A \neq \emptyset$, ja que $x \in A$, i A està fitat superiorment, ja que $nx \leq y$ per a tot $nx \in A$. Aleshores, per l'axioma del suprem, A té suprem que denotem per $S = \sup A$. Com que $n + 1 \in \mathbb{N}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, llavors $(n + 1)x \in A$ i, per tant, $(n + 1)x \leq S$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. Deduïm que $nx \leq S - x$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, és a dir, $S - x$ és una fita superior de A . Com que $x > 0$, aleshores $S - x < S$, la qual cosa és una contradicció amb el fet que S sigui el suprem de A i, com a tal, la més petita de les fites superiors de A . $\square$

Corol·lari 1.1.14. *El conjunt dels nombres naturals $\mathbb{N}$ no està fitat superiorment.*

Prova. Prenent $x = 1$ en la propietat arquimedian, es té que existeix $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > y$ per a tot $y \in \mathbb{R}$. En conseqüència, el conjunt dels nombres naturals no està fitat superiorment. $\square$

Definició 1.1.15. *Es defineix la **part entera** d'un nombre real $x \in \mathbb{R}$ com l'enter més pròxim a x per defecte, i ho denotarem per $E[x]$ o bé $\lfloor x \rfloor$.*

Observació. Per a qualsevol $x \in \mathbb{R}$ es té que $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$

Exemple 1.1.16. $E[2.3] = 2$, $E[2.99] = 2$, $E[1] = 1$, $E[-1.7] = -2$, $E[-1.1] = -2$ i $E[-1] = -1$.

1.1.4 Topologia de la recta real

Un exemple molt important de subconjunts de $\mathbb{R}$ fitats i que, per tant, tenen suprem i ínfim, és el dels intervals, que són l'element bàsic de la topologia natural de la recta real (induïda per l'ordre de $\mathbb{R}$).

Definició 1.1.17. *Sigui $a, b \in \mathbb{R}$, amb $a \leq b$, els quals s'anomenen **extrems** de l'interval. Direm*

- **interval tancat** al conjunt $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$,
- **interval obert** al conjunt $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$,
- **intervals semioberts** als conjunts $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ i $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.

A més, es defineix la **longitud** de l'interval com $b - a$.

Observació. Observem que tots aquests intervals són fitats inferiorment per a , que és l'ímfim del conjunt, i superiorment per b , que és el suprem del conjunt.

Definició 1.1.18. *Es defineix l'**entorn** o **bola** de centre $a \in \mathbb{R}$ i radi $\epsilon > 0$, i ho denotarem per $B_\epsilon(a)$, com l'interval obert*

$$B_\epsilon(a) = (a - \epsilon, a + \epsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid a - \epsilon < x < a + \epsilon\} = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \epsilon\}.$$

*Es defineix l'**entorn reduït** de centre $a \in \mathbb{R}$ i radi $\epsilon > 0$, i es denota per $B_\epsilon^*(a)$, com l'entorn anterior sense el punt a , és a dir, $B_\epsilon^*(a) = B_\epsilon(a) \setminus \{a\}$.*

Definició 1.1.19. *Sigui $A \subset \mathbb{R}$. Es diu que A és un **conjunt obert** si per a tot $x \in A$ existeix un entorn $B_\epsilon(x)$ tal que $B_\epsilon(x) \subset A$. Es diu que A és un **conjunt tancat** si el seu complementari $A^c = \mathbb{R} \setminus A$ és un conjunt obert.*

Exemple 1.1.20. Els intervals oberts (a, b) són conjunts oberts mentre que els intervals tancats $[a, b]$ són conjunts tancats. En canvi, els intervals semioberts $(a, b]$ i $[a, b)$ no són ni oberts ni tancats.

Definició 1.1.21. *Sigui $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.*

- Direm que $x \in A$ és un **punt interior** de A si algun entorn de x està contingut dins A , és a dir, si existeix $\epsilon > 0$ tal que $B_\epsilon(x) \subset A$.
- Direm que $x \in \mathbb{R}$ és un **punt d'acumulació** de A si tot entorn de x conté algun punt de A diferent del propi x , és a dir, si $B_\epsilon^*(x) \cap A \neq \emptyset$ per a tot $\epsilon > 0$.
- Direm que $x \in A$ és un **punt aïllat** de A si algun entorn de x no conté cap punt de A excepte el propi x , és a dir, si existeix $\epsilon > 0$ tal que $B_\epsilon^*(x) \cap A = \emptyset$.

Proposició 1.1.22. *Sigui $A \subset \mathbb{R}$.*

- A és un conjunt obert si, i només si, és unió d'intervals oberts.*
- A és un conjunt tancat si, i només si, conté tots els seus punts d'acumulació.*

Exemple 1.1.23. Determinem si cada un dels conjunts següents són oberts o tancats i calculem els seus punts interiors, d'acumulació i aïllats:

A	Punts interiors	Punts d'acumulació	Punts aïllats	Obert / Tancat
(a, b)	$x \in (a, b)$	$x \in [a, b]$	$\emptyset$	Obert
$\{2, 4, 6, 8\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$x \in \{2, 4, 6, 8\}$	Tancat
$\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$	$\emptyset$	$x = 0$	$x \in \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$	Ni obert ni tancat
$\mathbb{N}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$x \in \mathbb{N}$	Tancat
$\mathbb{Q}$	$\emptyset$	$x \in \mathbb{R}$	$\emptyset$	Ni obert ni tancat
$\mathbb{R}$	$x \in \mathbb{R}$	$x \in \mathbb{R}$	$\emptyset$	Obert i tancat

Notem que per a determinar si els conjunts són oberts o tancats resulta molt útil la Proposició 1.1.22.

1.1.5 Sistema ampliat dels nombres reals

Introduïm l'infinit com el símbol ∞ tal que satisfà les següents propietats:

- $-\infty < x < +\infty$ per a qualsevol $x \in \mathbb{R}$.
- $+\infty + \infty = (+\infty) \cdot (+\infty) = (-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$ i $-\infty - \infty = (+\infty) \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$.
- Si $x \in \mathbb{R}$, llavors $x + (+\infty) = x - (-\infty) = +\infty$, $x + (-\infty) = x - (+\infty) = -\infty$ i $\frac{x}{+\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0$.
- Si $x > 0$, llavors $x \cdot (+\infty) = +\infty$ i $x \cdot (-\infty) = -\infty$.
- Si $x < 0$, llavors $x \cdot (+\infty) = -\infty$ i $x \cdot (-\infty) = +\infty$.

Definició 1.1.24. Es defineix el **sistema ampliat dels nombres reals** com el conjunt dels nombres reals ampliat amb els símbols $-\infty$ i $+\infty$, i es denota per $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Si en la definició dels intervals permetem que els extrems puguin ser $-\infty$ i $+\infty$, llavors obtenim els següents intervals no fitats:

- Intervals no fitats superiorment: $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ i $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.
- Intervals no fitats inferiorment: $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ i $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$.

Notem que els intervals anteriors són semirectes. Cada interval obert $(-\infty, a)$ i $(a, +\infty)$ es diu que és un entorn de $-\infty$ i $+\infty$, respectivament. Sovint escriurem $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ i $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$.

1.2 Principi d'inducció matemàtica

El principi d'inducció matemàtica és un mètode que s'empra per provar que certes propietats se satisfan per a tot nombre natural. Per exemple, considerem la igualtat

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

on $n \in \mathbb{N}$. Si prenem $n = 2$ podem comprovar fàcilment que la igualtat és certa: $1 + 2 = \frac{2(2+1)}{2}$. Ara bé, per a $n = 10^{1000}$ la comprovació esdevé inviable. En qualsevol dels casos no hauríem provat la validesa de la igualtat per a tot $n \in \mathbb{N}$, tan sols ho hauríem "comprovat" per a alguns valors concrets. El principi d'inducció, que emprarem com a axioma, resulta de gran utilitat per demostrar aquest tipus de propietats.

1.2.1 Principi d'inducció feble

Imaginem que tenim una fila de fitxes de dòmino situades estratègicament una darrere l'altra i que el nostre objectiu és tombar-les. Les condicions que s'han de donar per assegurar que cauran totes les fitxes (vegeu la Figura 1.1) són les següents:

- Ha de caure la primera peça de la fila.



Figura 1.1. Per a què caiguin totes les fitxes de dòmino: (i) la primera peça ha de caure; (ii) si una peça qualsevol de la fila cau, aleshores necessàriament ha de caure la peça següent.

- ii) Si una peça qualsevol de la fila cau, aleshores necessàriament ha de caure la peça següent.

El principi d'inducció estén aquesta idea al cas d'un nombre infinit de peces i a propietats matemàtiques més generals.

Teorema 1.2.1 (Principi d'inducció). *Suposem que tenim una afirmació $P(n)$ per a cada $n \in \mathbb{N}$ i que podem provar el següent:*

- i) $P(1)$ és certa.
- ii) Si $P(n)$ és certa (hipòtesi d'inducció), llavors $P(n+1)$ també ho és.

Aleshores, l'afirmació $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Observació. En (ii) no s'ha de provar la propietat $P(n)$, tan sols la implicació $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.

Exemple 1.2.2. Provem, per a tot $n \in \mathbb{N}$, la propietat

$$P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Empram el principi d'inducció tal com segueix:

- i) Provem que $P(1)$ és certa: $1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$.
- ii) Suposem ara que $P(n)$ és certa (hipòtesi d'inducció):

$$P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

i provem que $P(n+1)$ també ho és:

$$P(n+1) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Emprant la hipòtesi d'inducció obtenim el següent:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Per tant, la propietat $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Observació. El principi d'inducció matemàtica segueix sent vàlid si en (i) substituïm $P(1)$ per $P(n_0)$, amb $n_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. En tal cas tindrem que l'afirmació $P(n)$ és certa per a tot $n \geq n_0$.

Exemple 1.2.3. Provem la propietat

$$P(n) : n^3 > n^2 + 3$$

per a tot nombre natural $n \geq 2$. Ho demostrarem per inducció sobre n :

- i) Provem que $P(2)$ és certa: $2^3 > 2^2 + 3 \Leftrightarrow 8 > 7$.
- ii) Suposem ara que $P(n)$ és certa (hipòtesi d'inducció):

$$P(n) : n^3 > n^2 + 3,$$

i provem que $P(n+1)$ també ho és:

$$P(n+1) : (n+1)^3 > (n+1)^2 + 3.$$

Emprant la hipòtesi d'inducció $n^3 > n^2 + 3$ tenim el següent:

$$(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 > (n^2 + 3) + 3n^2 + 3n + 1 = 4n^2 + 3n + 4.$$

Com que $4n^2 > n^2$ i $3n > 2n$, resulta que

$$4n^2 + 3n + 4 > n^2 + 2n + 4 = n^2 + 2n + 1 + 3 = (n+1)^2 + 3.$$

De les dues expressions anteriors, es dedueix que $(n+1)^3 > (n+1)^2 + 3$, tal i com volíem provar.

Per tant, el principi d'inducció ens assegura que $P(n)$ és certa per a tot $n \geq 2$.

Observació. L'aplicació del principi d'inducció s'ha de fer amb molta cura, ja que un ús incorrecte ens pot dur a conclusions falses. Per exemple, suposem que volem provar

$$P(n) : n = n + 1$$

per a tot $n \in \mathbb{N}$, és a dir, tots els nombres naturals són iguals. Si suposam que $P(n)$ és certa, és a dir, $n = n + 1$, aleshores tenim que $P(n+1)$ també ho és:

$$n + 1 = (n + 1) + 1 = n + 2.$$

Per tant, es compleix la propietat (ii) del principi d'inducció. Podem concloure que $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$ i que, per tant, tots els nombres naturals són iguals? És evident que no. El problema rau en el fet que la propietat (i) del principi d'inducció no se satisfà. En efecte, $P(1)$ és fals ja que $1 \neq 2$; de fet, $P(n_0)$ és fals per a qualsevol $n_0 \in \mathbb{N}$ ja que $n_0 \neq n_0 + 1$.

Exemple 1.2.4. Sigui $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una funció tal que $f(m+n) = f(m)f(n)$ per a qualssevol $m, n \in \mathbb{N}$. Sigui $f(1) = a \in \mathbb{N}$. Provem que necessàriament $f(n) = a^n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

- i) Provem que l'afirmació és certa per a $n = 1$: $f(1) = a = a^1$.
- ii) Suposem que l'afirmació és certa per a n (hipòtesi d'inducció):

$$f(n) = a^n$$

i provem que també ho és per a $n + 1$:

$$f(n+1) = a^{n+1}.$$

Emprant la definició de f , la hipòtesi d'inducció $f(n) = a^n$ i les propietats de les potències obtenim

$$f(n+1) = f(n) \cdot f(1) = a^n \cdot a = a^{n+1}.$$

Per tant, concloem que $f(n) = a^n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 1.2.5. Provem que $3^n - 1$ és divisible per 2 per a tot $n \in \mathbb{N}$, la qual cosa vol dir que

$$3^n - 1 = 2k \text{ per a algun } k \in \mathbb{Z}.$$

Ho demostrarem per inducció sobre $n \in \mathbb{N}$:

- i) Provem que la propietat és certa per a $n = 1$: $3^1 - 1 = 2$ és òbviament divisible per 2.
- ii) Suposem que la propietat és certa per a n :

$$3^n - 1 \text{ és divisible per } 2, \text{ és a dir, } 3^n - 1 = 2k \text{ per a algun } k \in \mathbb{Z},$$

i provem que també ho és per a $n + 1$:

$$3^{n+1} - 1 \text{ és divisible per } 2, \text{ és a dir, } 3^{n+1} - 1 = 2k' \text{ per a algun } k' \in \mathbb{Z}.$$

Emprant la hipòtesi d'inducció tenim

$$3^{n+1} - 1 = 3^n \cdot 3 - 1 = 3 \cdot (3^n - 1) + 2 = 3 \cdot 2k + 2 = 2 \cdot (3k + 1).$$

Prenent $k' = 3k + 1 \in \mathbb{Z}$, aleshores $3^{n+1} - 1 = 2k'$ i, per tant, $3^{n+1} - 1$ és divisible per 2.

El principi d'inducció ens assegura que $3^n - 1$ és divisible per 2 per a qualsevol $n \in \mathbb{N}$.

El principi d'inducció es pot aplicar en moltes situacions en què, a simple vista, no apareixen els nombres naturals.

Exemple 1.2.6. Provem que tot polinomi no nul amb coeficients reals té com a màxim tantes arrels reals diferents com el seu grau. Ho demostrarem per inducció sobre el grau del polinomi $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$:

- i) Provem que l'afirmació és certa per a $n = 0$: Sigui $p(x)$ un polinomi no nul amb $\text{grau}(p(x)) = 0$. Aleshores, necessàriament $p(x) = K$ per a alguna $K \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ i, per tant, $p(x)$ té $n = 0$ arrels reals.
- ii) Suposem ara que l'afirmació és certa per a n , és a dir, tot polinomi $q(x)$ no nul amb $\text{grau}(q(x)) = n$ té com a màxim n arrels reals diferents. Provem que l'afirmació és certa per a $n + 1$. Sigui $p(x)$ un polinomi no nul amb $\text{grau}(p(x)) = n + 1$ i amb r arrels diferents, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R}$. Hem de veure que $r \leq n + 1$. Com que $p(\alpha_r) = 0$, aleshores $p(x) = (x - \alpha_r) q(x)$, on $q(x)$ és un polinomi no nul amb $\text{grau}(q(x)) = n$. Per a cada $i \in \{1, \dots, r - 1\}$ tenim

$$0 = p(\alpha_i) = (\alpha_i - \alpha_r) q(\alpha_i)$$

i, com que $\alpha_i \neq \alpha_r$, necessàriament $q(\alpha_i) = 0$. En conseqüència, $\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}$ són $r - 1$ arrels diferents de $q(x)$, que és un polinomi no nul de grau n . Per hipòtesi d'inducció, $r - 1 \leq n$, d'on $r \leq n + 1$ tal i com volíem provar.

Finalment, tal i com mostra l'exemple següent, el principi d'inducció també és útil per provar la correcció d'alguns algoritmes.

Exemple 1.2.7. Donats $a, b \in \mathbb{N}$, provem que el següent algoritme calcula el seu quocient enter, és a dir, $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a = b \cdot q + r$ amb $r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ tal que $r < b$:

```

int div(int a, int b)
{
    int q = 0;
    int r = a;

    while (r >= b)
    {
        r = r - b;
        q = q + 1;
    }

    return q;
}

```

Provarem primer la següent invariant del bucle **while**:

$$b \cdot q^{(k)} + r^{(k)} = a, \quad \forall k \geq 0,$$

on $q^{(k)}$ i $r^{(k)}$ són, respectivament, el quocient i residu en la iteració k -èsima del bucle. Provem-ho per inducció sobre $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$:

- i) Provem que la propietat és certa per a $k = 0$: $q^{(0)} = 0$, $r^{(0)} = a$, $b \cdot q^{(0)} + r^{(0)} = b \cdot 0 + a = a$.
- ii) Suposem ara que la propietat és certa per a k :

$$b \cdot q^{(k)} + r^{(k)} = a,$$

i provem que també ho és per a $k + 1$. D'acord amb la definició de la funció **div**, en la iteració $k + 1$ tenim que $q^{(k+1)} = q^{(k)} + 1$ i $r^{(k+1)} = r^{(k)} - b$. Aleshores, emprant la hipòtesi d'inducció s'obté

$$b \cdot q^{(k+1)} + r^{(k+1)} = b \cdot (q^{(k)} + 1) + (r^{(k)} - b) = b \cdot q^{(k)} + b + r^{(k)} - b = b \cdot q^{(k)} + r^{(k)} = a.$$

Provem ara que, quan acaba el bucle **while**, la variable q conté el quocient enter entre a i b . Sigui $N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ la iteració en la que finalitza el bucle. Aleshores, $b \cdot q^{(N)} + r^{(N)} = a$ i $r^{(N)} < b$, d'on deduïm que $a - b \cdot q^{(N)} = r^{(N)} < b$ o, equivalentment, $\frac{a}{b} - q^{(N)} < 1$. Per tant, concloem que $q^{(N)} = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$.

1.2.2 Principi d'inducció forta

Vegem ara una versió forta del principi d'inducció matemàtica que es pot emprar quan la inducció clàssica o feble (Teorema 1.2.1) resulta complicada d'aplicar.

Teorema 1.2.8 (Principi d'inducció forta). *Siguin $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ tals que $n_0 \leq n_1$. Suposem que tenim una afirmació $P(n)$ per a cada $n \in \mathbb{N}$ i que podem provar el següent:*

- i) $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n_1)$ són certes.
- ii) Si $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(m)$ són certes per a $m \geq n_1$, llavors $P(m + 1)$ també ho és.

Aleshores, l'afirmació $P(n)$ és certa per a tot $n \geq n_0$.

Exemple 1.2.9. Provem que qualsevol factura igual o superior a 6€ es pot pagar en efectiu amb només monedes de 2€ i bitllets de 5€. Per demostrar-ho, emparem el principi d'inducció forta sobre la quantitat n de diners a pagar:

- i) Sigui $n_0 = 6$ i $n_1 = 7$. Provem que l'afirmació és certa per a $n \in \{n_0, \dots, n_1\} = \{6, 7\}$: 6€ es poden pagar amb 3 monedes de 2€ i 7€ es poden pagar amb una moneda de 2€ i un bitllet de 5€.
- ii) Suposem ara que l'afirmació és certa per a $n = 6, \dots, m$ amb $m \geq 7$ i provem que també ho és per a $m + 1$, és a dir, provem que es poden pagar $(m + 1)$ € només amb monedes de 2€ i bitllets de 5€. Com que $m \geq 7$, aleshores $6 \leq m - 1 < m$ i, per hipòtesi d'inducció, $(m - 1)$ € es poden pagar només amb monedes de 2€ i bitllets de 5€. Afegint una moneda de 2€ obtenim $(m + 1)$ €.

Exemple 1.2.10. Provem que tot nombre natural més gran o igual que 2 té almenys un divisor que és un nombre primer. Ho provarem emprant el principi d'inducció forta:

- i) Sigui $n_0 = n_1 = 2$. La propietat se satisfà trivialment per a $n \in \{n_0, \dots, n_1\} = \{2\}$, ja que 2 és un nombre primer divisor de si mateix.
- ii) Suposem ara que la propietat és certa per a $2, \dots, m$ amb $m \geq 2$ i provem que també ho és per a $m + 1$. Si $m + 1$ és primer, aleshores $m + 1$ és un nombre primer que divideix a $m + 1$ i hem acabat. En canvi, si $m + 1$ no és primer, llavors existeix un nombre natural $d \in \{2, \dots, m\}$ tal que $d|(m + 1)$. Com que $d \leq m$, per hipòtesi d'inducció, existeix un nombre primer p que divideix a d , és a dir, $p|d$. Aleshores, tenim que $p|d$ i $d|(m + 1)$, d'on concloem que $p|(m + 1)$.

1.3 Successions de nombres reals

En l'argot popular, una successió és una sèrie d'objectes col·locats l'un darrere l'altre seguint un determinat ordre. Més formalment, donat un conjunt d'objectes $A \neq \emptyset$, una successió d'elements de A és una aplicació φ del conjunt dels nombres naturals $\mathbb{N}$, que representa les posicions dels objectes dins la successió, al conjunt A . En particular, si $A \subseteq \mathbb{R}$, llavors tenim una successió de nombres reals.

Definició 1.3.1. Una **successió de nombres reals** és un conjunt infinit i ordenat de nombres reals on intervé una llei o criteri que associa cada posició dins la successió amb un nombre real:

$$\begin{aligned}\varphi: \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto \varphi(n) := a_n\end{aligned}$$

Denotarem la successió com $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ o, si no hi ha confusió possible, com $\{a_n\}$. A més, direm que a_n és el **terme general** de la successió.

En alguns casos es pot determinar el terme general d'una successió tan sols observant els primers elements que la formen.

Exemple 1.3.2. Determinem el terme general de les següents successions:

a) $\{a_n\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$.

El terme general de la successió és $a_n = \frac{1}{n}$.

b) $\{a_n\} = \{-2, 4, -8, 16, \dots\}$.

Notem que en la successió intervenen les potències de 2^n , per a $n \geq 1$. L'alternança de signes s'aconsegueix amb la successió $(-1)^n$ o $(-1)^{n+1}$, depenent de si el primer terme és negatiu o positiu, respectivament. Com que $a_1 < 0$ i $(-1)^1 = -1$, aleshores emprarem $(-1)^n$. Així doncs, el terme general de la successió és $a_n = (-1)^n \cdot 2^n = (-2)^n$.

c) $\{a_n\} = \{2 \cdot 4 + 4, 2 \cdot 9 + 8, 2 \cdot 16 + 12, \dots\}$.

La successió és del tipus $a_n = 2 \cdot p_n + q_n$, on cal determinar les expressions de p_n i q_n . Els termes corresponents a p_n són $\{4, 9, 16, \dots\}$, és a dir, $\{2^2, 3^2, 4^2, \dots\}$, d'on deduïm $p_n = (n+1)^2$. D'altra banda, els termes corresponents a q_n són $\{4, 8, 12, \dots\}$, això és $\{4 \cdot 1, 4 \cdot 2, 4 \cdot 3, \dots\}$, per tant, $q_n = 4n$. Aleshores, el terme general és $a_n = 2(n+1)^2 + 4n$.

d) $\{a_n\} = \{0, \frac{3}{2}, \frac{8}{3}, \frac{15}{4}, \dots\}$.

La successió és del tipus $a_n = \frac{p_n}{q_n}$. Els termes del denominador són $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ amb terme general $q_n = n$. La successió del numerador es pot escriure com

$$\{0, 3, 8, 15, \dots\} = \{1 - 1, 4 - 1, 9 - 1, 16 - 1, \dots\} = \{1^2 - 1, 2^2 - 1, 3^2 - 1, 4^2 - 1, \dots\},$$

d'on deduïm que $p_n = n^2 - 1$. Per tant, el terme general és $a_n = \frac{n^2 - 1}{n}$.

Observació. Les successions $\{(-1)^n\}$ i $\{(-1)^{n+1}\}$ tenen el mateix conjunt imatge $\{-1, 1\}$ però són diferents. En efecte, pensem que una successió és com un vector amb infinites components. D'aquesta manera, $\{(-1)^n\}$ és correspon amb el vector $(-1, 1, -1, 1, \dots)$ i $\{(-1)^{n+1}\}$ amb el vector $(1, -1, 1, -1, \dots)$.

Les *progressions* són successions en què cada terme s'obté de l'anterior mitjançant una mateixa relació algebraica. En particular, les progressions aritmètiques i geomètriques tenen certes propietats que permeten determinar el seu terme general i la suma dels seus n primers termes (*suma parcial n-èsima*).

Exemple 1.3.3. Una **progressió aritmètica** és una successió tal que la diferència entre dos termes consecutius qualssevol és constant, és a dir, cada terme de la progressió és igual a l'anterior més una constant d anomenada *diferència*:

$$\begin{aligned}a_1 & \\ a_2 &= a_1 + d \\ a_3 &= a_2 + d = a_1 + 2d \\ &\vdots \\ a_n &= a_{n-1} + d = a_1 + (n-1)d\end{aligned}$$

El terme general d'una progressió aritmètica és

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d.$$

Provem-ho per inducció sobre $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem que l'expressió és certa per a $n = 1$: $a_1 = a_1 + (1 - 1) \cdot d$.

ii) Suposem ara que l'expressió és certa per a n :

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d.$$

i provem-ho per a $n + 1$:

$$a_{n+1} = a_1 + n \cdot d.$$

En efecte, tenim que $a_{n+1} = a_n + d = a_1 + (n - 1) \cdot d + d = a_1 + n \cdot d$.

La suma dels seus n primers termes també és coneguda i val

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{n}{2} (a_1 + a_n).$$

Provem-ho per inducció sobre $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem la igualtat per a $n = 1$: $S_1 = \frac{1}{2}(a_1 + a_1) = a_1$.

ii) Suposem ara que la igualtat se satisfà per a n :

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n),$$

i provem-la per a $n + 1$:

$$S_{n+1} = \frac{n+1}{2} (a_1 + a_{n+1}).$$

Emprant la hipòtesi d'inducció i l'expressió del terme general de la progressió obtenim

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + a_{n+1} = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) + a_{n+1} = \frac{n}{2} (a_1 + a_1 + (n - 1)d) + a_1 + nd \\ &= (n + 1)a_1 + nd \left(\frac{n - 1}{2} + 1 \right) = (n + 1)a_1 + nd \frac{n + 1}{2} = \frac{n + 1}{2} (2a_1 + nd) \\ &= \frac{n + 1}{2} (a_1 + a_1 + nd) = \frac{n + 1}{2} (a_1 + a_{n+1}). \end{aligned}$$

Per exemple, la successió $\{a_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$ és una progressió aritmètica de diferència $d = 2$ i terme general $a_n = 1 + (n - 1) \cdot 2 = 2n - 1$. La suma dels 50 primers termes val $S_{50} = \frac{50}{2}(1 + 99) = 2500$.

Exemple 1.3.4. Una **progressió geomètrica** és una successió tal que el quocient entre dos termes consecutius qualssevol és constant, és a dir, cada terme de la progressió és igual a l'anterior multiplicat per una constant r anomenada *raó*:

$$\begin{aligned} a_1 & \\ a_2 &= a_1 \cdot r \\ a_3 &= a_2 \cdot r = a_1 \cdot r^2 \\ &\vdots \\ a_n &= a_{n-1} \cdot r = a_1 \cdot r^{n-1} \end{aligned}$$

El terme general d'una progressió geomètrica és

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}.$$

Provem-ho per inducció sobre $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem que l'expressió és certa per a $n = 1$: $a_1 = a_1 \cdot r^0$.

ii) Suprem ara que l'expressió és certa per a n :

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1},$$

i provem-ho per a $n + 1$:

$$a_{n+1} = a_1 \cdot r^n.$$

En fecte, $a_{n+1} = a_n \cdot r = a_1 \cdot r^{n-1} \cdot r = a_1 \cdot r^n$.

La suma dels seus n primers termes també és coneguda i val

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{a_1 - r a_n}{1 - r} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1},$$

on en la darrera igualtat hem emprat $r a_n = r \cdot a_1 r^{n-1} = a_1 r^n$. Provem-ho per inducció sobre $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem la igualtat per a $n = 1$: $S_1 = \frac{a_1(r^1 - 1)}{r - 1} = a_1$.

ii) Suposem ara que la igualtat se satisfà per a n :

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

i provem-la per a $n + 1$:

$$S_{n+1} = \frac{a_1(r^{n+1} - 1)}{r - 1}$$

Emprant la hipòtesi d'inducció obtenim

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + a_{n+1} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} + a_{n+1} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} + a_1 r^n = \frac{a_1(r^n - 1) + a_1 r^n(r - 1)}{r - 1} \\ &= \frac{a_1(r^n - 1 + r^{n+1} - r^n)}{r - 1} = \frac{a_1(r^{n+1} - 1)}{r - 1}. \end{aligned}$$

Per exemple, la successió $\{a_n\} = \{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$ és una progressió geomètrica de raó $r = 2$ i terme general $a_n = 1 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1}$. La suma dels 10 primers termes val $S_{10} = \frac{1(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 1023$.

1.3.1 Límit d'una successió

Definició 1.3.5. *Sigui $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successió de nombres reals. Direm que $\{a_n\}$ té límit $a \in \mathbb{R}$ si*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ tal que } |a_n - a| < \varepsilon \text{ per a qualsevol } n \geq n_\varepsilon.$$

*Si una successió té límit direm que és **convergent** i escriurem $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ o $a_n \rightarrow a$. Altrament, direm que la successió és **divergent**.*

Observacions.

- Notem que

$$|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < a_n - a < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \Leftrightarrow a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon).$$

Llavors, $a_n \rightarrow a$ si donat qualsevol entorn de a ($a - \varepsilon, a + \varepsilon$), per petit que sigui el radi $\varepsilon > 0$, tots els termes a_n de la successió es troben dins aquest entorn a partir d'una certa posició n_ε .

- El nombre natural n_ε depèn normalment d' ε , el que explica la notació emprada. En general, n_ε haurà de ser més gran com més petit sigui ε i, per tant, més estret sigui l'interval $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ on han d'anar a parar tots els termes de la successió a_n a partir de la posició n_ε . A més, si $\{a_n\}$ convergeix a a , aleshores per a cada $\varepsilon > 0$ hi ha, de fet, infinits nombres naturals n_ε pels quals se satisfà la condició de la definició.

- El caràcter d'una successió i, en cas d'existir, el seu límit no canvien si s'afegeixen, s'eliminen o s'altera l'ordre d'una quantitat finita de termes. Per exemple, les successions $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$, $\{-3, -2, -1, 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$, $\{\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\}$ i $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\}$ convergeixen totes a 0.

Exemple 1.3.6. Provem el resultat del següent límit emprant la definició:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Hem de provar que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ tal que } \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \text{ per a tot } n \geq n_\varepsilon.$$

Sigui $\varepsilon > 0$ qualsevol. Notem que

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

En vista d'això, definim $n_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$, és a dir, el nombre natural més petit tal que $n_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$. Aleshores, $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_\varepsilon} < \varepsilon$ per a tot $n \geq n_\varepsilon$.

Proposició 1.3.7. *El límit d'una successió, si existeix, és únic.*

Prova. Ho provarem per reducció a l'absurd. Suposem que una successió $\{a_n\}$ té dos límits $a, a' \in \mathbb{R}$ amb $a \neq a'$. Definim $\varepsilon = \frac{|a' - a|}{2} > 0$. Com que $a_n \rightarrow a$, aleshores $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a| < \varepsilon$ per a tot $n \geq n_1$. D'altra banda, com que $a_n \rightarrow a'$, aleshores $\exists n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a'| < \varepsilon$ per a tot $n \geq n_2$. Si ara prenem $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, llavors tenim que $|a_n - a| < \varepsilon$ i $|a_n - a'| < \varepsilon$ per a tot $n \geq n_0$. Finalment, emprant la desigualtat triangular obtenim

$$|a' - a| = |a' - a_n + a_n - a| \leq |a_n - a'| + |a_n - a| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |a' - a|.$$

Hem arribat a la contradicció $|a' - a| < |a' - a|$ i, per tant, concloem que $a = a'$. $\square$

Observació. Intuïtivament, si $a_n \rightarrow a$, llavors a partir d'una certa posició tots els termes a_n estaran dins qualsevol entorn centrat en a de la forma $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, amb $\varepsilon > 0$. Si a la vegada es té que $a_n \rightarrow a'$, amb $a' \neq a$, llavors a partir d'una certa posició tots els termes a_n estaran dins qualsevol entorn centrat en a' de la forma $(a' - \varepsilon, a' + \varepsilon)$. Si prenem un radi ε prou petit de manera que els dos entorns no tinguin intersecció, llavors clarament els termes a_n no podran estar a la vegada en els dos entorns.

Estudiar la convergència d'una successió a partir de la definició no sol ser el camí més senzill. Per facilitar aquesta tasca, introduïm una sèrie de propietats que descriuen com es comporten les successions convergents respecte de les estructures algebraiques i d'ordre de $\mathbb{R}$.

Proposició 1.3.8 (Propietats de successions convergents). *Siguin $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ dues successions.*

- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$.*
- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$.*
- Si $b_n \neq 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ i $b \neq 0$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.*
- Si $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a_n \leq b_n$ per a tot $n \geq n_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, aleshores $a \leq b$.*

Observacions.

- Les propietats (i)-(iii) ens diuen que si dues successions convergeixen, aleshores la successió que resulta de sumar, multiplicar o dividir els respectius termes un a un també convergeix. Ara bé, es pot donar el cas que dues successions divergeixin i la seva suma, producte o quocient convergeixi. Per exemple, $a_n = n$ i $b_n = -n$ són divergents però la seva suma $a_n + b_n = 0$ convergeix a 0. De fet, si a_n i b_n no són totes dues convergents, llavors pot passar qualsevol cosa amb la seva suma, producte i quocient. Vegem-ho en els exemples següents:

- $a_n = n$ divergeix, $b_n = \frac{1}{n^2}$ convergeix i el seu producte $a_n \cdot b_n = \frac{1}{n}$ convergeix a 0,
- $a_n = n^2$ divergeix, $b_n = \frac{1}{n}$ convergeix i el seu producte $a_n \cdot b_n = n$ divergeix,
- $a_n = \{1, 0, 1, 0, \dots\}$ i $b_n = \{0, 7, 0, 7, \dots\}$ divergeixen però el seu producte $a_n \cdot b_n = 0$ convergeix.
- En la propietat (iv), tot i que la desigualtat $a_n < b_n$ sigui estricta per a tot $n \geq n_0$, no es pot assegurar que la desigualtat en el límit també ho sigui. En efecte, $a_n = 0$ i $b_n = \frac{1}{n}$ satisfan $a_n < b_n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i, en canvi, els seus límits són iguals, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Vegem ara el concepte de subsuccessió d'una successió, que no és més que, de tots els termes de la successió, extreure'n un subconjunt infinit en el mateix ordre en què apareixen.

Definició 1.3.9. Sigui $\{a_n\}$ una successió qualsevol i considerem una col·lecció ordenada de nombres naturals $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$. Aleshores, la successió $\{a_{n_k}\}$ s'anomena **subsuccesió** o **successió parcial** de $\{a_n\}$.

Observació. Si escollim $n_k = k$ per a tot $k \in \mathbb{N}$, resulta que $\{a_{n_k}\} = \{a_n\}$. Per tant, tota successió és una subsuccesió d'ella mateixa.

Proposició 1.3.10. Sigui $\{a_n\}$ una successió qualsevol. Aleshores, $\{a_n\}$ convergeix amb límit a si, i només si, totes les seves subsuccessions convergeixen amb límit a .

Prova. Suposem primer que $\{a_n\}$ convergeix amb límit a i provem que qualsevol subsuccesió també ho fa. Sigui $\{a_{n_k}\}$ una subsuccesió qualsevol de $\{a_n\}$. Com que $a_n \rightarrow a$, per a qualsevol $\epsilon > 0$ existeix $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a| < \epsilon$ per a tot $n \geq n_\epsilon$. En particular, també es complirà que $|a_{n_k} - a| < \epsilon$ per a qualsevol $n_k \geq n_\epsilon$ i, per tant, $a_{n_k} \rightarrow a$.

Suposem ara que tota subsuccesió de $\{a_n\}$ és convergent amb límit a . Com que $\{a_n\}$ és una subsuccesió d'ella mateixa, llavors també convergeix amb límit a . $\square$

Observació. Com a conseqüència de la Proposició 1.3.10, si una subsuccesió d'una successió $\{a_n\}$ no convergeix o dues subsuccessions tenen límits diferents, aleshores $\{a_n\}$ és divergent.

Exemple 1.3.11. Provem que les següents successions no són convergents:

a) $\{a_n\} = \{1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{4}, \dots\}$.

Considerem la subsuccesió formada pels termes a_n amb n senar, $\{a_{2n-1}\} = \{1, 1, 1, \dots\}$, i aquella formada pels termes a_n amb n parell, $\{a_{2n}\} = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$. Com que $a_{2n-1} \rightarrow 1$ i $a_{2n} \rightarrow 0$, aleshores $\{a_n\}$ no convergeix ja que hem trobat dues subsuccessions amb límits diferents.

b) $a_n = (-1)^n$.

La successió $\{a_n\}$ no convergeix ja que les subsuccessions $a_{2n-1} = (-1)^{2n-1} = -1$ i $a_{2n} = (-1)^{2n} = 1$ tenen límits diferents: $a_{2n-1} \rightarrow -1$ i $a_{2n} \rightarrow 1$.

c) $a_n = \frac{n}{5} - E\left[\frac{n}{5}\right]$.

La successió $\{a_n\}$ no convergeix, doncs té cinc subsuccessions que convergeixen a punts diferents. En efecte, notem que $a_{5n} = 0$, $a_{5n-1} = \frac{4}{5}$, $a_{5n-2} = \frac{3}{5}$, $a_{5n-3} = \frac{2}{5}$ i $a_{5n-4} = \frac{1}{5}$ per a qualsevol $n \in \mathbb{N}$ i, per tant, tenen totes elles límits clarament diferents:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{5n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{5n-1} = \frac{4}{5}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{5n-2} = \frac{3}{5}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{5n-3} = \frac{2}{5}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{5n-4} = \frac{1}{5}.$$

1.3.2 Successions monòtones i fitades

Si tornam revisar la definició de límit d'una successió observam que, per provar la convergència de $\{a_n\}$, s'ha de conèixer prèviament el valor del seu límit. Ara bé, són relativament poques les successions convergents el límit de les quals pot calcular-se. Per aquest motiu ens interessa disposar de criteris de convergència intrínsecs a la successió, és a dir, que es puguin comprovar emprant només els propis termes de la successió i no s'hagi de recórrer a un objecte aliè. En aquesta subsecció, donarem diversos resultats que permeten provar la convergència d'una successió sense necessitat de conèixer-ne el límit.

Definició 1.3.12. Direm que una successió $\{a_n\}$ és

- **monòtona creixent** si $a_n \leq a_{n+1}$ (equivalentment, $a_n - a_{n+1} \leq 0$) per a tot $n \in \mathbb{N}$,
- **estrictament creixent** si $a_n < a_{n+1}$ (equivalentment, $a_n - a_{n+1} < 0$) per a tot $n \in \mathbb{N}$,
- **monòtona decreixent** si $a_n \geq a_{n+1}$ (equivalentment, $a_n - a_{n+1} \geq 0$) per a tot $n \in \mathbb{N}$,
- **estrictament decreixent** si $a_n > a_{n+1}$ (equivalentment, $a_n - a_{n+1} > 0$) per a tot $n \in \mathbb{N}$.

En general, direm que la successió $\{a_n\}$ és **monòtona** si és monòtona creixent o monòtona decreixent i, **estrictament monòtona** si és estrictament creixent o estrictament decreixent.

Normalment, quan es diu que una successió és monòtona no s'exclou la possibilitat que, de fet, sigui estrictament monòtona. En general, parlarem de successions monòtones tant si ho són estrictament com si no i, només quan tingui algun interès, precisarem si són estrictament monòtones.

Observació. Notem que si una successió $\{a_n\}$ és creixent (respectivament, decreixent), aleshores es té que $a_m \leq a_n$ (respectivament, $a_m \geq a_n$) sempre que $m \leq n$.

Exemple 1.3.13. Estudiem la monotonia de les següents successions:

a) $a_n = n$.

La successió és estrictament creixent, ja que

$$a_n - a_{n+1} = n - (n+1) = -1 < 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

b) $a_n = \frac{n+1}{n}$.

La successió és estrictament decreixent, ja que

$$a_n - a_{n+1} = \frac{n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{n(n+1)} = \frac{1}{n^2 + n} > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

c) $a_n = 1$.

La successió és monòtona creixent, ja que $a_n - a_{n+1} = 1 - 1 \leq 0$, però també monòtona decreixent, ja que $a_n - a_{n+1} = 1 - 1 \geq 0$.

d) $a_n = (-1)^n$.

La successió no és monòtona. En efecte,

$$a_n - a_{n+1} = (-1)^n - (-1)^{n+1} = (-1)^n (1+1) = 2(-1)^n$$

i $2(-1)^n > 0$ per a n parell però $2(-1)^n < 0$ per a n senar.

Definició 1.3.14. Direm que una successió $\{a_n\}$ està

- **fitada superiorment** si el conjunt $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ està fitat superiorment, és a dir, si $\exists \gamma \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \leq \gamma$ per a tot $n \in \mathbb{N}$,
- **fitada inferiorment** si el conjunt $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ està fitat inferiorment, és a dir, si $\exists \gamma \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \geq \gamma$ per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Direm que la successió $\{a_n\}$ està **fitada** si ho està inferiorment i superiorment, és a dir, si $\exists \gamma > 0$ tal que $|a_n| \leq \gamma$ per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 1.3.15. Determinem si les següents successions estan fitades:

a) $a_n = n$.

La successió està fitada inferiorment, ja que $a_n = n \geq 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. En canvi, $\{a_n\}$ no està fitada superiorment: per a qualsevol $\gamma \in \mathbb{R}$, sempre podem trobar un nombre natural $n_\gamma \in \mathbb{N}$ de manera que $n_\gamma > \gamma$ i, per tant, $a_{n_\gamma} = n_\gamma > \gamma$ (vegeu el Teorema 1.1.13 i, més concretament, el Corol·lari 1.1.14).

b) $a_n = -n^2 + 1$.

La successió està fitada superiorment:

$$n^2 \geq 1 \Rightarrow -n^2 \leq -1 \Rightarrow a_n = -n^2 + 1 \leq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

En canvi, $\{a_n\}$ no està fitada inferiorment ja que, com a conseqüència de la propietat arquimediana (Teorema 1.1.13), per a tot $\gamma \in \mathbb{R}$ existeix $n_\gamma \in \mathbb{N}$ tal que $n_\gamma^2 > 1 - \gamma$ i, per tant, $a_{n_\gamma} = -n_\gamma^2 + 1 < \gamma$.

c) $a_n = \frac{1}{n}$.

La successió està fitada perquè ho està inferiorment, $a_n = \frac{1}{n} > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, i superiorment, $a_n = \frac{1}{n} \leq 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. De fet, $|a_n| \leq 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$.

d) $a_n = (-1)^n \cdot n$.

La successió no està fitada. En efecte, la propietat arquimediana garanteix que per a qualsevol $\gamma > 0$ existeix $n_\gamma \in \mathbb{N}$ tal que $n_\gamma > \gamma$ i, per tant, $|a_{n_\gamma}| = |(-1)^{n_\gamma} \cdot n_\gamma| = n_\gamma > \gamma$.

El següent resultat estableix que la fitació és una condició necessària però no suficient per a la convergència d'una successió.

Proposició 1.3.16. *Tota successió convergent està fitada.*

Prova. Sigui $\{a_n\}$ una successió convergent tal que $a_n \rightarrow a$. Per definició de límit, donat qualsevol $\epsilon > 0$ existeix $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a| < \epsilon$ per a tot $n \geq n_\epsilon$. En particular, per a $\epsilon = 1$ existeix $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a| < 1$ per a tot $n \geq n_1$. Emprant la desigualtat triangular, tenim

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|, \quad \forall n \geq n_1.$$

Aleshores, prenent $\gamma = \max\{1 + |a|, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_1}|\}$ es té que $|a_n| \leq \gamma$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. □

La proposició ens diu que, si una successió no està fitada, aleshores és divergent. En canvi, el resultat recíproc no és cert, és a dir, hi ha successions fitades que no convergeixen.

Exemple 1.3.17.

- a) De l'Exemple 1.3.15 sabem que la successió $a_n = n$ està fitada inferiorment però no superiorment, per tant, $\{a_n\}$ no està fitada. D'acord amb la Proposició 1.3.16, $\{a_n\}$ és divergent.
- b) La successió $a_n = (-1)^n$ està fitada, ja que $|a_n| = 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, però no és convergent ja que té dues subsuccessions amb límits diferents tal i com hem provat en l'Exemple 1.3.11.

Exemple 1.3.18. Sigui $\{H_n\}$ la successió definida per a cada $n \in \mathbb{N}$ com

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n},$$

que és coneguda com a la successió de les sumes parcials de la *sèrie harmònica*. Vegem que $\{H_n\}$ no està fitada. Per a cada $n \in \mathbb{N}$ tenim que

$$\begin{aligned} H_{2^n} &= \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + \dots + 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}, \end{aligned}$$

d'on es dedueix que la successió no està fitada i, en conseqüència, no és convergent.

Hem vist que hi ha successions fitades que no són convergents. Ara bé, si afegim la monotonia, aleshores obtenim una caracterització suficient per a la convergència d'una successió de nombres reals.

Proposició 1.3.19. *Tota successió de nombres reals $\{a_n\}$ monòtona creixent (respectivament, monòtona decreixent) i fitada superiorment (respectivament, fitada inferiorment) és convergent i el seu límit és $\sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (respectivament, $\inf \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$).*

Prova. Sigui $\{a_n\}$ una successió creixent i fitada superiorment. Com que $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ és un subconjunt no buit de $\mathbb{R}$ fitat superiorment, l'axioma del suprem garanteix l'existència de $a = \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Provem que $a_n \rightarrow a$, és a dir,

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \text{ tal que } |a_n - a| < \epsilon, \forall n \geq n_\epsilon.$$

Com que a és el suprem de $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, aleshores $a - \epsilon$ no pot ser fita superior i, per tant, $\exists n_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que $a_{n_\epsilon} > a - \epsilon$. D'altra banda, com que la successió és creixent, es té que $a_n \geq a_{n_\epsilon}$ per a tot $n \geq n_\epsilon$ i, per tant, $a_n > a - \epsilon$ per a $n \geq n_\epsilon$. A més, per definició de suprem, $a_n \leq a < a + \epsilon$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. En conseqüència, $a - \epsilon < a_n < a + \epsilon \Leftrightarrow |a_n - a| < \epsilon$ per a tot $n \geq n_\epsilon$.

Es deixa com a exercici provar-ho per al cas d'una successió decreixent i fitada inferiorment. $\square$

Exemple 1.3.20. Vegem que la successió $a_n = \frac{1}{n^2}$ és convergent. En primer lloc, notem que és decreixent:

$$a_n - a_{n+1} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} > 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

D'altra banda, la successió està fitada inferiorment ja que $a_n = \frac{1}{n^2} > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. D'acord amb la Proposició 1.3.19, $\{a_n\}$ és convergent.

Exemple 1.3.21. Considerem la successió $\{a_n\}$ donada per

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

i provem que és convergent. És evident que la successió és creixent:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{2^k} = a_{n+1}.$$

Vegem ara que està fitada superiorment. Notem primer que

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{2} (1 + a_n).$$

Provem ara per inducció que $a_n < 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

- i) Provem la desigualtat per a $n = 1$: $a_1 = \frac{1}{2} < 1$.
- ii) Suposem que $a_n < 1$ i provem que $a_{n+1} < 1$. En efecte,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} (1 + a_n) < \frac{1}{2} (1 + 1) = 1.$$

Com que $\{a_n\}$ és una successió de nombres reals creixent i fitada superiorment, per la Proposició 1.3.19, és convergent.

Observació. Tot i que nosaltres treballarem amb successions de nombres reals, és important fer notar que la Proposició 1.3.19 és certa en $\mathbb{R}$ però no en $\mathbb{Q}$. De fet, en la demostració s'empra l'axioma del suprem que ja sabem que no se satisfà en $\mathbb{Q}$.

Observació. La Proposició 1.3.16 dóna una condició necessària (la fitació) però no suficient per a la convergència d'una successió. D'altra banda, la Proposició 1.3.19 dóna condicions suficients (la fitació i la monotonia) però no necessàries per a la convergència d'una successió de nombres reals. Per tant, hi pot haver successions fitades i convergents que no siguin monòtones, per exemple, $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$.

Observació. A continuació resumim els diferents criteris de convergència que hem donat per estudiar el caràcter d'una successió qualsevol (no necessàriament de nombres reals):

- Una successió $\{a_n\}$ convergeix al punt a si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ tal que } |a_n - a| < \varepsilon \text{ per a qualsevol } n \geq n_\varepsilon.$$

Notem que, en aquest cas, per provar la convergència de la successió és necessari conèixer a priori el valor del seu límit.

- Si una successió $\{a_n\}$ té alguna subsuccessió divergent o dues subsuccessions que convergeixen a límits diferents, aleshores $\{a_n\}$ no és convergent.
- Sabem que tota successió convergent està fitada. Per tant, si una successió no està fitada, aleshores no és convergent.

Si la successió és de nombres reals, disposam del següent criteri addicional:

- Tota successió de nombres reals creixent (respectivament, decreixent) i fitada superiorment (respectivament, fitada inferiorment) és convergent i el seu límit és el suprem (respectivament, l'ímfim) del conjunt $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Finalment, cal deixar clar que una successió fitada no és necessàriament convergent i que hi ha successions convergents que no són monòtones.

1.3.3 Límits infinits

Les successions que no són convergents poden tenir comportaments molt diferents. Per exemple, les successions $\{\sin n\}$, $\{\cos n\}$ i $\{(-1)^n\}$, tot i estar fitades, són divergents perquè el seu límit no existeix. En canvi, hi ha successions divergents com $\{n\}$ i $\{-n\}$ que tenen límit infinit. Estudiarem ara aquest tipus particular de successions divergents, les quals presenten certa regularitat.

Definició 1.3.22. Sigui $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successió de nombres reals. Direm que $\{a_n\}$ **tendeix a** $+\infty$, i escriurem $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ o $a_n \rightarrow +\infty$, si

$$\forall \gamma > 0 \exists n_\gamma \in \mathbb{N} \text{ tal que } a_n > \gamma \text{ per a qualsevol } n \geq n_\gamma.$$

Direm que $\{a_n\}$ **tendeix a** $-\infty$, i escriurem $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ o $a_n \rightarrow -\infty$, si

$$\forall \gamma < 0 \exists n_\gamma \in \mathbb{N} \text{ tal que } a_n < \gamma \text{ per a qualsevol } n \geq n_\gamma.$$

Exemple 1.3.23. Provem el resultat del següent límit emprant la definició:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty.$$

Hem de provar que

$$\forall \gamma > 0 \exists n_\gamma \in \mathbb{N} \text{ tal que } a_n = n > \gamma \text{ per a qualsevol } n \geq n_\gamma.$$

Sigui $\gamma > 0$ qualsevol. Per la propietat arquimediana (Teorema 1.1.13) existeix $n_\gamma \in \mathbb{N}$ tal que $n_\gamma > \gamma$. Aleshores, per a tot $n \geq n_\gamma$ es té $a_n = n \geq n_\gamma > \gamma$.

Amb límits infinits, s'ha d'anar en compte a l'hora d'emprar les propietats de l'àlgebra de límits (Proposició 1.3.8) ja que poden sorgir diverses indeterminacions com ara expressions del tipus $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Per aquest motiu, les successions amb límits infinits no es consideren convergents. Hi ha certes propietats que són evidents a partir de la definició de l'infinit (vegeu la Subsecció 1.1.5):

- si $a_n \rightarrow +\infty$ i $b_n \rightarrow +\infty$, aleshores $a_n + b_n \rightarrow +\infty$,
- si $a_n \rightarrow -\infty$ i $b_n \rightarrow -\infty$, aleshores $a_n + b_n \rightarrow -\infty$,

- si $a_n \rightarrow +\infty$ i $b_n \rightarrow +\infty$ o $a_n \rightarrow -\infty$ i $b_n \rightarrow -\infty$, aleshores $a_n \cdot b_n \rightarrow +\infty$,
- si $a_n \rightarrow +\infty$ i $b_n \rightarrow -\infty$ o $a_n \rightarrow -\infty$ i $b_n \rightarrow +\infty$, aleshores $a_n \cdot b_n \rightarrow -\infty$,
- si $a_n \rightarrow +\infty$ i $b_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$, aleshores $a_n + b_n \rightarrow +\infty$,
- si $a_n \rightarrow +\infty$ i $b_n \rightarrow l > 0$, aleshores $a_n \cdot b_n \rightarrow +\infty$,
- si $a_n \rightarrow +\infty$ i $b_n \rightarrow l < 0$, aleshores $a_n \cdot b_n \rightarrow -\infty$.

Vegem ara algunes regles bàsiques sobre l'àlgebra de successions divergents que tendeixen a infinit, les quals ens seran útils per al càlcul de límits.

Proposició 1.3.24. *Siguin $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ successions de nombres reals.*

- Si $a_n \rightarrow +\infty$ i $\{b_n\}$ està fitada inferiorment, aleshores $a_n + b_n \rightarrow +\infty$.*
- Si $a_n \rightarrow -\infty$ i $\{b_n\}$ està fitada superiorment, aleshores $a_n + b_n \rightarrow -\infty$.*
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$.*

Proposició 1.3.25. *Sigui $\{a_n\}$ una successió de nombres reals. Aleshores:*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{a_n} = e^a$,*
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{a_n} = +\infty$,*
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{a_n} = 0$.*

Proposició 1.3.26. *Sigui $\{a_n\}$ una successió de nombres reals positius, és a dir, $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Aleshores:*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(a_n) = \ln a$,*
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(a_n) = +\infty$,*
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(a_n) = -\infty$.*

Sovint haurem d'estudiar el caràcter d'una suma o producte de dues successions quan les regles que hem vist fins ara no poden aplicar-se. Per exemple, si $a_n \rightarrow +\infty$ i $b_n \rightarrow -\infty$, llavors la successió $\{a_n + b_n\}$ pot tenir comportaments molt diferents segons el cas:

- $a_n = 2n \rightarrow +\infty$ i $b_n = -n \rightarrow -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$,
- $a_n = n \rightarrow +\infty$ i $b_n = -2n \rightarrow -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} -n = -\infty$,
- $a_n = n + 1 \rightarrow +\infty$ i $b_n = -n \rightarrow -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$,
- $a_n = (-1)^n + n \rightarrow +\infty$ i $b_n = (-1)^n - n \rightarrow -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2(-1)^n$ no existeix.

En conseqüència, les successions $\{a_n + b_n\}$ que donen lloc a una indeterminació $\infty - \infty$ requereixen un estudi particular de cada cas. De la mateixa manera, si $a_n \rightarrow 0$ i $b_n \rightarrow \pm\infty$, llavors no podem concloure res sobre el comportament general de la successió $\{a_n \cdot b_n\}$, la qual dóna lloc a una indeterminació del tipus $0 \cdot \infty$. També poden apareixer indeterminacions com $\frac{\infty}{\infty}$ i $\frac{0}{0}$ quan estudiam el comportament del quocient de dues successions divergents que tendeixen a infinit o convergents amb límit 0, respectivament. Finalment, les indeterminacions com 1^∞ , ∞^0 i 0^0 sorgeixen al considerar successions de potències $\{a_n^{b_n}\}$, on $\{a_n\}$ és una successió de nombres positius i $\{b_n\}$ és una successió qualsevol.

En la següent secció donarem diferents tècniques i criteris per resoldre cada un dels tipus d'indeterminacions anteriors.

1.4 Càlcul de límits de successions

En el càlcul de límits de successions de nombres reals, ens trobarem molt sovint amb les següents indeterminacions:

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0.$$

Donarem ara diferents tècniques i criteris de convergència que permetran resoldre'n algunes.

1.4.1 Indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ amb expressions racionals polinòmiques

Si $P(n)$ i $Q(n)$ són funcions polinòmiques de grau k i r , respectivament, aleshores la indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ que apareix inicialment es resol comparant el terme de major grau del numerador amb el del denominador:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_1 + a_0}{b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 + b_0} = \begin{cases} \frac{a_r}{b_s} & \text{si } r = s, \\ 0 & \text{si } r < s, \\ +\infty & \text{si } r > s \text{ i } \frac{a_r}{b_s} > 0, \\ -\infty & \text{si } r > s \text{ i } \frac{a_r}{b_s} < 0. \end{cases}$$

Exemple 1.4.1. Calculem els següents límits:

- a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 1}{5n^3 + 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2}{n^3} - \frac{1}{n^3}}{\frac{5n^3}{n^3} + \frac{2n}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} - \frac{1}{n^3}}{5 + \frac{2}{n^2}} = \frac{0 - 0}{5 + 0} = 0.$
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + 3}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^3}{n^2} + \frac{3}{n^2}}{\frac{n^2}{n^2}} = \frac{2 + \frac{3}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{2 + 0}{0} = +\infty.$
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-5n^2 + 1}{2n - 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-5n^2}{n^2} + \frac{1}{n^2}}{\frac{2n}{n^2} - \frac{3}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-5 + \frac{1}{n^2}}{\frac{2}{n} - \frac{3}{n^2}} = \frac{-5 + 0}{0 - 0} = -\infty.$
- d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 5n - 1}{4n^2 - 5n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2}{n^2} + \frac{5n}{n^2} - \frac{1}{n^2}}{\frac{4n^2}{n^2} - \frac{5n}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}}{4 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{2 + 0 - 0}{4 - 0 + 0} = \frac{1}{2}.$
- e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n^2 - n} + n}{3n + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{3n^2}{n^2} - \frac{n}{n^2}} + \frac{n}{n}}{\frac{3n}{n} + \frac{5}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3 - \frac{1}{n}} + 1}{3 + \frac{5}{n}} = \frac{\sqrt{3 - 0} + 1}{3 + 0} = \frac{\sqrt{3} + 1}{3}.$

Algunes indeterminacions es donen molt esporàdicament en successions. En el següent exemple veurem com una indeterminació $\frac{0}{0}$ es transforma fàcilment en una del tipus $\frac{\infty}{\infty}$.

Exemple 1.4.2. Calculem el següent límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{0}{0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-1}{n^2}}{\frac{n-2}{2n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2(n-1)}{n^2(n-2)} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-2}{n-2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{2}{n}}{1 - \frac{2}{n}} = 2.$$

1.4.2 Indeterminació $\infty - \infty$

Les indeterminacions $\infty - \infty$ es redueixen a $\frac{\infty}{\infty}$ mitjançant el mínim comú denominador en el cas de fraccions amb expressions racionals polinòmiques o multiplicant i dividint pel conjugat en el cas d'expressions irracionals.

Exemple 1.4.3. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 2n}{3n} - \frac{n^2 - n}{5n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 + 10n - 3n^2 + 3n}{15n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 13n}{15n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{13}{n}}{\frac{15}{n}} = +\infty.$

$$\begin{aligned}
\text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n + 4} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + 3n + 4} - n)(\sqrt{n^2 + 3n + 4} + n)}{\sqrt{n^2 + 3n + 4} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 4}{\sqrt{n^2 + 3n + 4} + n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{4}{n}}{\sqrt{1 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2}} + 1} = \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \sqrt{\frac{n+1}{2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{2}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

Exemple 1.4.4. Calculem el següent límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}).$$

Ens trobam inicialment amb una indeterminació del tipus $\infty - \infty$. Per resoldre-la aplicarem una mena de tècnica del conjugat:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) (\sqrt[3]{(n+1)^2} + \sqrt[3]{(n+1)n} + \sqrt[3]{n^2})}{\sqrt[3]{(n+1)^2} + \sqrt[3]{(n+1)n} + \sqrt[3]{n^2}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) + \sqrt[3]{(n+1)^2n} + \sqrt[3]{(n+1)n^2} - \sqrt[3]{(n+1)^2n} - \sqrt[3]{(n+1)n^2} - n}{\sqrt[3]{(n+1)^2} + \sqrt[3]{(n+1)n} + \sqrt[3]{n^2}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{(n+1)^2} + \sqrt[3]{(n+1)n} + \sqrt[3]{n^2}} = \frac{1}{\infty} = 0.
\end{aligned}$$

1.4.3 Potència infinita

El resultat del límit d'una potència depèn de la magnitud de la base:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} \nexists & \text{si } a \leq -1, \\ 0 & \text{si } -1 < a < 1, \\ 1 & \text{si } a = 1, \\ +\infty & \text{si } a > 1. \end{cases}$$

Observació. No s'ha de confondre el valor numèric $1^n = 1$ amb una indeterminació del tipus 1^∞ . El darrer cas sorgeix quan la base és una expressió que té límit 1 però no és idènticament igual al nombre 1 com, per exemple, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$.

Exemple 1.4.5. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n - 3^n).$

Treient factor comú la potència amb la base de magnitud més gran obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n - 3^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left(\frac{2^n}{3^n} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left(\left(\frac{2}{3} \right)^n - 1 \right) = +\infty \cdot (0 - 1) = -\infty,$$

on $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = 0$ ja que $\left| \frac{2}{3} \right| < 1$.

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} ((-3)^n + 2^n).$

Treient factor comú la potència amb la base de magnitud més gran es té

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ((-3)^n + 2^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-3)^n \left(1 + \frac{2^n}{(-3)^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-3)^n \left(1 + \left(-\frac{2}{3} \right)^n \right).$$

Com que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n = 0$, doncs $\left|-\frac{2}{3}\right| < 1$, llavors $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right) = 1$. Notem ara que la successió $a_n = (-3)^n \left(1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)$ té dues subsuccessions amb límits diferents:

$$a_{2n-1} = -3^{2n-1} \left(1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^{2n-1}\right) \rightarrow -\infty \quad \text{i} \quad a_{2n} = 3^{2n} \left(1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^{2n}\right) \rightarrow +\infty.$$

D'acord amb la Proposició 1.3.10, la successió $\{a_n\}$ no té límit i, per tant, $\lim_{n \rightarrow \infty} ((-3)^n + 2^n)$ no existeix.

En el càlcul del límit d'un quocient on apareguin diverses potències, procedirem treient factor comú la potència amb la base de magnitud més gran tant en el numerador com en el denominador.

Exemple 1.4.6. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^n}{3^{n+1} + 2^n}.$

Treient factor comú la potència amb la base de magnitud més gran tant en el numerador com en el denominador i emprant les propietats de les potències obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^n}{3^{n+1} + 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \left(\frac{2^{n+1}}{3^n} + 1\right)}{3^n \left(3 + \frac{2^n}{3^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}{3 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{2 \cdot 0 + 1}{3 + 0} = \frac{1}{3},$$

on $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ perquè $\left|\frac{2}{3}\right| < 1$.

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 5 \cdot (-4)^n}{(-4)^n + 2 \cdot 3^n}.$

Treient factor comú la potència amb la base de magnitud més gran tant en el numerador com en el denominador i emprant les propietats de les potències obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 5 \cdot (-4)^n}{(-4)^n + 2 \cdot 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-4)^n \left(\frac{2^n}{(-4)^n} + 5\right)}{(-4)^n \left(1 + 2 \cdot \frac{3^n}{(-4)^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{2}{4}\right)^n + 5}{1 + 2 \left(-\frac{3}{4}\right)^n} = \frac{0 + 5}{1 + 0} = 5,$$

on $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{4}\right)^n = 0$ perquè $\left|-\frac{2}{4}\right| < 1$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3}{4}\right)^n = 0$ perquè $\left|-\frac{3}{4}\right| < 1$.

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{(-5)^n + 4^n}.$

Treient factor comú la potència amb la base de magnitud més gran tant en el numerador com en el denominador i emprant les propietats de les potències obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{(-5)^n + 4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \left(\frac{2^n}{3^n} + 3\right)}{(-5)^n \left(1 + \frac{4^n}{(-5)^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3}{5}\right)^n \cdot \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 3}{1 + \left(-\frac{4}{5}\right)^n} = 0 \cdot \frac{0 + 3}{1 + 0} = 0,$$

on hem emprat que $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0 \Leftrightarrow |a| < 1$.

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{2^{n+1} + (-3)^n}.$

Treient factor comú la potència amb la base de magnitud més gran tant en el numerador com en el denominador i emprant les propietats de les potències obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{2^{n+1} + (-3)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \left(1 + \frac{2^n}{3^n}\right)}{(-3)^n \left(\frac{2^{n+1}}{(-3)^n} + 1\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{2 \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1}.$$

Com que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$ perquè $\left|\frac{2}{3}\right| = \left|-\frac{2}{3}\right| < 1$, llavors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{2 \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1} = 1.$$

Així doncs, la successió $a_n = (-1)^n \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{2 \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1}$ té dues subsuccessions amb límits diferents:

$$a_{2n-1} = -\frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2n-1}}{2 \left(-\frac{2}{3}\right)^{2n-1} + 1} \rightarrow -1 \quad \text{i} \quad a_{2n} = \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2n}}{2 \left(-\frac{2}{3}\right)^{2n} + 1} \rightarrow 1.$$

D'acord amb la Proposició 1.3.10, la successió $\{a_n\}$ no té límit i, per tant, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{2^{n+1} + (-3)^n}$ no existeix.

Observació. Si no empram la potència amb la base de magnitud més gran, el procediment pot conduir a una indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ i no decidir. En efecte,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \left(1 + \frac{3^{n+1}}{2^{n+1}}\right)}{2^n \left(1 + \frac{3^n}{2^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \left(1 + \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}\right)}{1 + \left(\frac{3}{2}\right)^n} = \frac{2(1 + \infty)}{1 + \infty} = \frac{\infty}{\infty},$$

on $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} = +\infty$ perquè $\frac{3}{2} > 1$.

1.4.4 Dominació

Ja hem vist com resoldre les indeterminacions $\frac{\infty}{\infty}$ quan es tenen expressions racionals polinòmiques. Ara bé, aquest tipus d'indeterminacions poden sorgir amb quocients que continguin també expressions exponencials, logarítmiques i potencial-exponencials. En alguns casos podrem determinar el valor del límit tenint en compte quina expressió domina a les altres.

Definició 1.4.7. Direm que $\{a_n\}$ **domina** a $\{b_n\}$, i escriurem $a_n \gg b_n$, si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.

Proposició 1.4.8. Es tenen les següents relacions de dominació:

- i) $n^r \gg n^s$ si $r > s$.
- ii) $a^n \gg n^r b^n \ln n$ si $|a| > |b|$ i per a tot $r \in \mathbb{R}$. En particular, $a^n \gg b^n$ si $|a| > |b|$ i $a^n \gg n^r$ si $|a| > 1$.
- iii) $n^r \gg a^n$ i $\ln n \gg a^n$ si $|a| < 1$ i per a tot $r \in \mathbb{R}$.
- iv) $n^r \gg \ln n$ si $r > 0$, però $\ln n \gg n^r$ si $r < 0$.
- v) $n^n \gg a^n$ per a tot $a \in \mathbb{R}$.
- vi) Si $a_n \gg b_n$ i $\{c_n\}$ està fitada, aleshores $a_n \gg b_n \cdot c_n$.

Exemple 1.4.9. Calculem els següents límits:

- a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^{81} + n^4 + 3} = +\infty$, ja que $2^n \gg n^{81} + n^4 + 3$.
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{2^n n^{1000}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^n}{n^{1000}} = +\infty$, ja que $\left(\frac{3}{2}\right)^n \gg n^{1000}$.
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n n^{1000}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n^{1000}} = \frac{0}{\infty} = 0$, ja que $n^{1000} \gg \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
- d) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \cdot 0.5^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4}{2^n} = 0$, ja que $2^n \gg n^4$.
- e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 1}{n^2 + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{n^2 \left(1 + \frac{2}{n^2}\right)} = +\infty$, ja que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2}$ i $2^n \gg n^2$.

$$f) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}{n + 2^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{n \left(1 + \frac{2^{-n}}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}}{1 + \frac{2^{-n}}{n}} = 0 \cdot \frac{1+0}{1+0} = 0, \text{ ja que } n \gg 2^{-n}.$$

$$g) \lim_{n \rightarrow \infty} (3^n - n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left(1 - \frac{n^2}{3^n}\right) = +\infty \cdot (1 - 0) = +\infty, \text{ ja que } 3^n \gg n^2.$$

$$h) \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + (-2)^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-2)^n \left(\frac{n^2}{(-2)^n} + 1\right) \text{ no existeix. En efecte, com que } (-2)^n \gg n^2 \text{ es té}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{(-2)^n} + 1\right) = 0 + 1 = 1$$

i, per tant, la successió $a_n = (-2)^n \left(\frac{n^2}{(-2)^n} + 1\right)$ té dues subsuccessions amb límits diferents:

$$a_{2n-1} = -2^{2n-1} \left(\frac{(2n-1)^2}{(-2)^{2n-1}} + 1\right) \rightarrow -\infty \quad \text{i} \quad a_{2n} = 2^{2n} \left(\frac{(2n)^2}{(-2)^{2n}} + 1\right) \rightarrow +\infty.$$

D'acord amb la Proposició 1.3.10, la successió $\{a_n\}$ no té límit i, per tant, $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + (-2)^n)$ no existeix.

$$i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n^5 \sin(n\pi)}{3^n} = 0. \text{ En efecte, com que } 3^n \gg 2^n n^5 \text{ i } \{\sin(n\pi)\} \text{ està fitada } (|\sin(n\pi)| \leq 1 \text{ per a tot } n \in \mathbb{N}), \text{ aleshores la propietat (vi) de la proposició anterior garanteix que } 3^n \gg 2^n n^5 \sin(n\pi).$$

Observació. No sempre existeix una relació de dominació entre dues successions qualssevol. Per exemple, si $a_n = n^2$ i $b_n = (n+1)^2$, llavors ni $a_n \gg b_n$ ni $b_n \gg a_n$ perquè $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

1.4.5 Indeterminació 1^∞

El nombre $e \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, també conegut com a *nombre d'Euler* o *constant de Napier*, és una de les constants matemàtiques més importants⁴. És la base dels logaritmes naturals i de la funció exponencial i, com a tal, apareix en la modelització de multitud de fenòmens, per exemple, en el creixement de les poblacions d'éssers vius. Les primeres referències a l'existència d'aquesta constant foren publicades pel matemàtic escocès John Napier (1550-1617) en alguns dels seus treballs sobre els logaritmes. Ara bé, el nombre e com a tal fou introduït pel matemàtic suís Jacob Bernoulli (1654-1705) en els seus estudis sobre l'interès compost. Bernoulli va provar que

$$2 < \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$$

i definí e com el límit de la successió $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$, sent la primera vegada que un nombre es definia com un procés de límit.

Definició 1.4.10. Definim el **nombre e** , també conegut com a **nombre d'Euler** o **constant de Napier**, com el límit de la successió $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$, és a dir,

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Més en general, es pot provar que si $\{b_n\}$ és una successió de nombres reals tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, aleshores

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n}.$$

⁴El nombre $e \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ conjuntament amb $1 \in \mathbb{N}$, $0 \in \mathbb{Z}$, $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ i $i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ és una de les constants més rellevants i recurrents en Matemàtiques. Aquests són els cinc nombres que apareixen en la coneguda *identitat d'Euler*: $e^{i\pi} + 1 = 0$, on i és la unitat imaginària complexa, π és la raó entre la longitud d'una circumferència i el seu diàmetre i $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$ és l'exponencial complexa. La identitat d'Euler, en honor al matemàtic, físic, astrònom, geògraf i enginyer suís Leonhard Euler (1707-1783), és considerada un exemple de bellesa matemàtica ja que mostra una profunda connexió entre els nombres fonamentals de les Matemàtiques i algunes de les operacions bàsiques (suma, producte i exponenciació).

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n}$ dóna lloc a la indeterminació 1^∞ , és a dir, $a_n \neq 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, llavors podem resoldre-la emprant la identitat

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 1)b_n}.$$

Exemple 1.4.11. Calculem el següent límit:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n-1} \right)^{\sqrt{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n}{n-1} - 1 \right)^{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n-n+1}{n-1} \right)^{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{\sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} \right]^{\frac{\sqrt{n}}{n-1}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}} = e^0 = 1. \end{aligned}$$

El límit també es pot calcular aplicant directament la fórmula:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n-1} \right)^{\sqrt{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n-1} - 1 \right) \sqrt{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-n+1}{n-1} \cdot \sqrt{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}} = e^0 = 1.$$

1.4.6 Indeterminacions 0^0 i ∞^0

Les indeterminacions 0^0 i ∞^0 apareixen en els límits del tipus $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n}$. En aquests casos, aplicarem logaritmes a cada costat tal com segueix:

$$\ln l = \ln \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \ln a_n,$$

d'on s'obté la identitat

$$e^{\ln l} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \ln a_n} \Rightarrow l = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \ln a_n}.$$

Exemple 1.4.12. Calculem el límit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}.$$

Notem que $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}}$ i, per tant, ens trobam davant una indeterminació del tipus ∞^0 . Aplicant logaritmes, s'obté

$$\ln l = \ln \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \ln n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}.$$

Ens trobam amb una indeterminació del tipus $\frac{\infty}{\infty}$ que podem resoldre tenint en compte que $n \gg \ln n$:

$$\ln l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0 \Rightarrow l = e^0 = 1.$$

1.4.7 Criteris per al càlcul de límits de successions

No sempre és possible aplicar els procediments descrits anteriorment per resoldre algunes indeterminacions. En alguns casos, haurem de recórrer a alguns dels criteris que donam a continuació.

Teorema 1.4.13 (Criteri 0·fitada). *Siguin $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ dues successions de nombres reals. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ i $\{b_n\}$ està fitada, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0$.*

Prova. Com que $\{b_n\}$ està fitada, $\exists \gamma > 0$ tal que $|b_n| \leq \gamma$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. D'altra banda, com que $a_n \rightarrow 0$, donat $\epsilon > 0$ $\exists n_\epsilon \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - 0| = |a_n| < \frac{\epsilon}{\gamma}$. Deduïm que $|a_n \cdot b_n| = |a_n| \cdot |b_n| < \frac{\epsilon}{\gamma} \cdot \gamma = \epsilon$ per a tot $n \geq n_\epsilon$, la qual cosa prova que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0$. $\square$

Exemple 1.4.14. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}.$

Com que $\frac{\sin n}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sin n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ i $|\sin n| \leq 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, és a dir, la successió $\{\sin n\}$ està fitada, aleshores pel criteri $0 \cdot$ fitada s'obté

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sin n = 0.$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n}.$

Com que $\frac{(-1)^n}{n^2 + n} = \frac{1}{n^2 + n} \cdot (-1)^n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + n} = 0$ i $|(-1)^n| = 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, és a dir, la successió $\{(-1)^n\}$ està fitada, aleshores pel criteri $0 \cdot$ fitada obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + n} \cdot (-1)^n = 0.$$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n \cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)}{2n^2 + 1}.$

En primer lloc, escrivim el límit com

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n \cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)}{2n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{2n^2 + 1} + \frac{n \cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)}{2n^2 + 1} \right) = l_1 + l_2.$$

Tenim que $l_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n^2 + 1} = \frac{1}{2}$ i

$$l_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)}{2n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n^2 + 1} \cdot \cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right) = 0,$$

on hem emprat el criteri $0 \cdot$ fitada ja que $|\cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)| \leq 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, és a dir, la successió $\{\cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)\}$ està fitada, i $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n^2 + 1} = 0$. Com que l_1 i l_2 existeixen, aleshores concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n \cos\left(\ln\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)}{2n^2 + 1} = l_1 + l_2 = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}.$$

Teorema 1.4.15 (Criteri del Sandvitx). *Siguin $\{a_n\}, \{b_n\}$ i $\{c_n\}$ successions de nombres reals. Si existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a_n \leq b_n \leq c_n$ per a tot $n \geq n_0$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$.*

Prova. Sigui $\epsilon > 0$ qualsevol. Com que $a_n \rightarrow l$ i $c_n \rightarrow l$, aleshores $\exists n_a, n_c \in \mathbb{N}$ tals que

$$|a_n - l| < \epsilon \Leftrightarrow l - \epsilon < a_n < l + \epsilon, \quad \forall n \geq n_a \quad \text{i} \quad |c_n - l| < \epsilon \Leftrightarrow l - \epsilon < c_n < l + \epsilon, \quad \forall n \geq n_c.$$

Sigui $n_b = \max\{n_0, n_a, n_c\}$. Llavors, per a tot $n \geq n_b$ es compleixen les dues desigualtats anteriors i, a més, es té que $a_n \leq b_n \leq c_n$. Per tant,

$$l - \epsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \epsilon, \quad \forall n \geq n_b.$$

Hem provat que per a qualsevol $\epsilon > 0$ $\exists n_b \in \mathbb{N}$ tal que $|b_n - l| < \epsilon$ per a $n \geq n_b$, és a dir, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$. $\square$

Exemple 1.4.16. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos 1 + \cos 2 + \cdots + \cos n}{n^2}.$

Com que $-1 \leq \cos n \leq 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, aleshores es té

$$\frac{(-1) + (-1) + \cdots + (-1)}{n^2} \leq \frac{\cos 1 + \cos 2 + \cdots + \cos n}{n^2} \leq \frac{1 + 1 + \cdots + 1}{n^2}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

d'on deduíem que

$$-\frac{n}{n^2} \leq \frac{\cos 1 + \cos 2 + \dots + \cos n}{n^2} \leq \frac{n}{n^2}, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow -\frac{1}{n} \leq \frac{\cos 1 + \cos 2 + \dots + \cos n}{n^2} \leq \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definint les successions $a_n = -\frac{1}{n}$, $b_n = \frac{\cos 1 + \cos 2 + \dots + \cos n}{n^2}$ i $c_n = \frac{1}{n}$, s'obté que $a_n \leq b_n \leq c_n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$. Aleshores, pel criteri del Sandvitx, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos 1 + \cos 2 + \dots + \cos n}{n^2} = 0.$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}.$

De les definicions del factorial d'un nombre natural i de la potència entera, tenim

$$0 \leq \frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1}{n \cdot n \cdot n \dots n \cdot n} = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \dots \frac{2}{n} \cdot \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N},$$

ja que $\frac{n}{n} \leq 1$, $\frac{n-1}{n} \leq 1$, $\frac{n-2}{n} \leq 1$, $\dots$, $\frac{2}{n} \leq 1$ per a qualsevol $n \in \mathbb{N}$. Definint les successions $a_n = 0$, $b_n = \frac{n!}{n^n}$ i $c_n = \frac{1}{n}$, es té $a_n \leq b_n \leq c_n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$. Aleshores, pel criteri del Sandvitx, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$

Notem que, per a tot $k \in \{1, \dots, n\}$, se satisfan les desigualtats

$$\sqrt{n^2+1} \leq \sqrt{n^2+k} \leq \sqrt{n^2+n} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+n}},$$

és a dir, el primer sumand és el major de tots i el darrer n'és el més petit. Per tant,

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}},$$

d'on s'obté

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

Definint les successions $a_n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$, $b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ i $c_n = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$, es té $a_n \leq b_n \leq c_n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$. Aleshores, pel criteri del Sandvitx, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1.$$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right).$

Notem que, a diferència del cas anterior, no podem establir un ordre entre els sumands ja que els numeradors creixen d'esquerra a dreta (per tant, hauria de créixer el quocient) però també creixen els denominadors (per tant, hauria de decreixer el quocient). Ara bé, per a tot $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ es té

$$n^2+1 \leq n^2+k \leq n^2+n \Rightarrow \frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{1}{n^2+1} \Rightarrow \frac{k}{n^2+n} \leq \frac{k}{n^2+k} \leq \frac{k}{n^2+1}.$$

Per tant,

$$\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \dots + \frac{n}{n^2+1} = \frac{1+2+\dots+n}{n^2+1} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+1} = \frac{n^2+n}{2n^2+2},$$

on hem emprat que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ (vegeu l'Exemple 1.2.2). D'altra banda,

$$\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \geq \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \dots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{1+2+\dots+n}{n^2+n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n} = \frac{1}{2}.$$

Definint les successions $a_n = \frac{1}{2}$, $b_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$ i $c_n = \frac{n^2+n}{2n^2+2}$, es té $a_n \leq b_n \leq c_n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$. Aleshores, pel criteri del Sandvitx, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right) = \frac{1}{2}.$$

Observació. En l'exemple (b) hem provat que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$. Per tant, la potencial-exponencial n^n domina al factorial $n!$, és a dir, $n^n \gg n!$.

Teorema 1.4.17 (Criteri de Stolz). *Siguin $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ dues successions de nombres reals. Suposem que*

- $\{b_n\}$ és estrictament creixent, $b_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$,
- o bé, $\{b_n\}$ és decreixent i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, llavors $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$.

Observació. Tot i que se satisfacin les hipòtesis del criteri de Stolz, pot ocórrer que $\frac{a_n}{b_n}$ sigui convergent però no ho sigui $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$. Això ens diu que el criteri de Stolz dóna una condició suficient però no necessària per a la convergència de $\frac{a_n}{b_n}$.

Exemple 1.4.18. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n}.$

Definim les successions $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ com

$$\begin{aligned} a_n = n &\rightarrow a_{n-1} = n-1 \\ b_n = 2^n &\rightarrow b_{n-1} = 2^{n-1} \end{aligned}$$

Observem que $b_n = 2^n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = +\infty$ i $\{b_n\}$ és estrictament creixent:

$$b_n - b_{n-1} = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}(2-1) = 2^{n-1} > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Calculem ara el límit següent:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - (n-1)}{2^n - 2^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Com que el límit anterior existeix, pel criteri de Stolz, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0.$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}{n^2 + 1}.$

Definim les successions $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ com

$$\begin{aligned} a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} &\rightarrow a_{n-1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} \\ b_n = n^2 + 1 &\rightarrow b_{n-1} = (n-1)^2 + 1 \end{aligned}$$

Tenim que $b_n = n^2 + 1 > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 1) = +\infty$ i $\{b_n\}$ és estrictament creixent:

$$b_n - b_{n-1} = (n^2 + 1) - ((n-1)^2 + 1) = 2n - 1 > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Calculem ara el límit següent:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}\right)}{(n^2 + 1) - ((n-1)^2 + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{2n - 1} = 0.$$

Com que el límit anterior existeix, pel criteri de Stolz, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n^2 + 1} = 0.$$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + 3! + \cdots + n!}{n!}.$

Definim les successions $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ com

$$\begin{aligned} a_n &= 1! + 2! + \cdots + (n-1)! + n! & \rightarrow & a_{n-1} = 1! + 2! + \cdots + (n-1)! \\ b_n &= n! & \rightarrow & b_{n-1} = (n-1)! \end{aligned}$$

Observem que $b_n = n! > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n! = +\infty$ i $\{b_n\}$ és estrictament creixent:

$$b_n - b_{n-1} = n! - (n-1)! = n \cdot (n-1)! - (n-1)! = (n-1) \cdot (n-1)! > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Calculem ara el límit següent:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1! + 2! + \cdots + (n-1)! + n!) - (1! + 2! + \cdots + (n-1)!)}{n! - (n-1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n! - (n-1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)!}{n(n-1)! - (n-1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1. \end{aligned}$$

Com que el límit anterior existeix, pel criteri de Stolz, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + 3! + \cdots + n!}{n!} = 1.$$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \frac{5}{3} + \cdots + \frac{5}{n}}.$

Notem que no podem aplicar directament el criteri de Stolz, doncs de la successió del denominador no podem assegurar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \cdots + \frac{5}{n}\right) = +\infty$, ja que es tracta d'una suma d'infinits termes que cada vegada són més petits. Per això, considerem el límit invers:

$$\frac{1}{l} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \frac{5}{3} + \cdots + \frac{5}{n}}{\ln(n+1)}.$$

Definim les successions $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ com

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \cdots + \frac{5}{n-1} + \frac{5}{n} & \rightarrow & a_{n-1} = \frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \cdots + \frac{5}{n-1} \\ b_n &= \ln(n+1) & \rightarrow & b_{n-1} = \ln n \end{aligned}$$

Tenim que $b_n = \ln(n+1) > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = +\infty$ i $\{b_n\}$ és estrictament creixent:

$$b_n - b_{n-1} = \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

ja que $\frac{n+1}{n} > 1$ per a $n \in \mathbb{N}$. Calculem ara el límit següent:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \cdots + \frac{5}{n-1} + \frac{5}{n}\right) - \left(\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \cdots + \frac{5}{n-1}\right)}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n}}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}. \end{aligned}$$

Notem que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = 1^\infty$, per tant, empram el nombre e per resoldre la indeterminació:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} - 1\right) n} = e^{\frac{n+1-n}{n} \cdot n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n}} = e.$$

Aleshores, obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{5}{\ln e} = \frac{5}{1} = 5.$$

Per tant, pel criteri de Stolz, concloem que

$$\frac{1}{l} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \frac{5}{3} + \cdots + \frac{5}{n}}{\ln(n+1)} = 5 \Rightarrow l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \frac{5}{3} + \cdots + \frac{5}{n}} = \frac{1}{5}.$$

e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3^2}{2} + \frac{4^3}{3^2} + \cdots + \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}}{n^2}.$

Definim les successions $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ com

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + \frac{3^2}{2} + \cdots + \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-2}} + \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}} \rightarrow a_{n-1} = 2 + \frac{3^2}{2} + \cdots + \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-2}} \\ b_n &= n^2 \rightarrow b_{n-1} = (n-1)^2 \end{aligned}$$

Observem que $b_n = n^2 > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty$ i $\{b_n\}$ és estrictament creixent:

$$b_n - b_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1 > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Calculem ara el límit següent:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2 + \frac{3^2}{2} + \cdots + \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-2}} + \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}\right) - \left(2 + \frac{3^2}{2} + \cdots + \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-2}}\right)}{n^2 - (n-1)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)(n+1)^{n-1}}{n^{n-1}}}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n-1} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n-1} = l_1 \cdot l_2. \end{aligned}$$

Com que $l_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n-1} = \frac{1}{2}$ i

$$l_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n-1} = 1^\infty = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} - 1\right) (n-1)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n}} = e,$$

llavors, per les propietats dels límits (Proposició 1.3.8) obtenim que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{e}{2}.$$

Finalment, aplicant el criteri de Stolz, es conclou que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3^2}{2} + \frac{4^3}{3^2} + \cdots + \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}}{n^2} = \frac{e}{2}.$$

Teorema 1.4.19 (Criteri quocient-arrel). *Si $\{a_n\}$ una successió tal que $a_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.*

Exemple 1.4.20. Donats $a \geq b > 0$, calculem el límit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}.$$

Definim la successió $x_n = a^n + b^n$. Com que $a, b > 0$, aleshores $x_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. Calculem el següent límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} \left(1 + \frac{b^{n+1}}{a^{n+1}}\right)}{a^n \left(1 + \frac{b^n}{a^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \left(1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}\right)}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n}.$$

Suposem que $a \neq b$, aleshores serà $a > b \Rightarrow 0 < \frac{b}{a} < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b}{a}\right)^n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}$. Aleshores,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \left(1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}\right)}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n} = \frac{a(1+0)}{1+0} = a.$$

D'altra banda, si $a = b$, aleshores $\frac{b}{a} = 1$ i obtenim el mateix límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \left(1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}\right)}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n} = \frac{a(1+1)}{1+1} = \frac{2a}{2} = a.$$

Finalment, pel criteri quocient-arrel, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = a.$$

Exemple 1.4.21. Calculem el límit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3n]{n^3 + 1}.$$

En primer lloc, notem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3n]{n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{n^3 + 1} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 1} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

Així doncs, calculem $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 1}$. Definim la successió $a_n = n^3 + 1$, la qual satisfà $a_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. Com que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 + 1}{n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 + \frac{1}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^3}} = 1,$$

aleshores, pel criteri quocient-arrel, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 1} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3n]{n^3 + 1} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 1} \right)^{\frac{1}{3}} = 1^{\frac{1}{3}} = 1.$$

Teorema 1.4.22 (Criteri de la successió decreixent en el límit). *Si $\{a_n\}$ una successió tal que $a_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.*

Exemple 1.4.23. Calculem el límit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}.$$

Considerem la successió $a_n = \frac{n!}{n^n}$, la qual satisfà $a_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i calculem el següent límit:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n(n+1)!}{(n+1)^{n+1}n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n(n+1)n!}{(n+1)^n(n+1)n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = 1^\infty = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} - 1 \right) n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{n+1}} = e^{-1} < 1. \end{aligned}$$

Aleshores, pel criteri de la successió decreixent en el límit, concloem que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

Notem que aquest mateix límit l'hem resolt en l'Exemple 1.4.16 emprant el criteri del Sandvitx.

Un tipus molt particular de successions és aquell en què cada terme s'escriu com a *suma telescòpica* d'una altra successió. En aquest cas, el càlcul del límit esdevé molt senzill.

Proposició 1.4.24. *Si $\{a_n\}$ la successió donada com*

$$a_n = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}), \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

on $\{b_n\}$ és una successió de nombres reals qualsevol. Aleshores, $a_n = b_1 - b_{n+1}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}.$$

Exemple 1.4.25. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n ((k+1)^3 - k^3).$

Notem que es tracta d'una suma telescòpica que podem rescriure com

$$\sum_{k=1}^n ((k+1)^3 - k^3) = - \sum_{k=1}^n (k^3 - (k+1)^3) = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1})$$

amb $b_n = n$ i, en conseqüència,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n ((k+1)^3 - k^3) &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k^3 - (k+1)^3) = - \left(b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} \right) \\ &= - \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^3 \right) = -(1 - \infty) = +\infty. \end{aligned}$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$

Per tal de transformar l'expressió en suma telescòpica, descomposam en fraccions simples:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{A}{k} + \frac{B}{k+1} = \frac{A(k+1) + Bk}{k(k+1)} = \frac{(A+B)k + A}{k(k+1)} \Leftrightarrow (A+B)k + A = 1, \quad \forall k \in \mathbb{N} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A=1 \end{cases} \Leftrightarrow A=1 \text{ i } B=-1. \end{aligned}$$

Per tant, podem reescriure la successió com la suma telescòpica

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1})$$

amb $b_n = \frac{1}{n}$, i calcular el seu límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 1 - 0 = 1.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{1 \cdot 3} \right) + \ln \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 4} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{1}{n(n+2)} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k(k+2)} \right).$$

Emprant les propietats dels logaritmes, podem reescriure l'expressió com una suma telescòpica:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k(k+2)} \right) &= \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k(k+2)+1}{k(k+2)} \right) = \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n (\ln(k+1)^2 - \ln(k(k+2))) = \sum_{k=1}^n (2 \ln(k+1) - (\ln k + \ln(k+2))) \\ &= \sum_{k=1}^n ((\ln(k+1) - \ln k) - (\ln(k+2) - \ln(k+1))) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\ln \left(\frac{k+1}{k} \right) - \ln \left(\frac{k+2}{k+1} \right) \right) = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}), \end{aligned}$$

on $b_n = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)$. Aleshores,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k(k+2)} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\ln \left(\frac{k+1}{k} \right) - \ln \left(\frac{k+2}{k+1} \right) \right) = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = \\ &= \ln 2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{n+2}{n+1} \right) = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2. \end{aligned}$$

Finalment, vegem una equivalència asimptòtica per al factorial d'un nombre natural, és a dir, una expressió equivalent a $n!$ quan $n \rightarrow \infty$, que pot ser d'utilitat en el càlcul de límits.

Teorema 1.4.26 (Fórmula de Stirling). *El factorial d'un nombre natural és asimptòticament equivalent a $\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$ (la qual cosa escriurem com $n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$), és a dir,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}} = 1.$$

Exemple 1.4.27. Calculem el següent límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}}.$$

Emprant la fórmula de Stirling s'obté

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{e^n}{(2\pi n)^{\frac{1}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{e^n}}{\sqrt[n]{(2\pi n)^{\frac{1}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\sqrt[n]{(2\pi)^{\frac{1}{2}} \sqrt[n]{n^{\frac{1}{2}}}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{(2\pi)^{\frac{1}{2n}} (\sqrt[n]{n})^{\frac{1}{2}}} = \frac{e}{1 \cdot 1^{\frac{1}{2}}} = e, \end{aligned}$$

on $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ (vegeu l'Exemple 1.4.12) i $\lim_{n \rightarrow \infty} (2\pi)^{\frac{1}{2n}} = (2\pi)^0 = 1$.

1.5 Successions recurrents

Un cas particular de successions de nombres reals que estudiarem al detall és el de les successions definides de manera recursiva o recurrent. En general, un concepte es defineix recursivament si es defineix en termes d'ell mateix. Anàlogament, un algoritme recursiu o funció recursiva expressa la solució d'un problema en termes d'una o diverses cridades (*cridades recursives*) a si mateix. Les cridades recursives es realitzen sobre un conjunt de dades de tamany cada vegada menor. Quan el tamany dels problemes és suficientment petit, aquests es resolen directament, de manera explícita (*cas base*). La solució es construeix, per tant, combinant les solucions als problemes més petits en què s'ha descomposat. Notem que en la definició del factorial d'un nombre es té el cas base $0! = 1$ que no empra cap cridada recursiva. Tal i com veurem, la inducció matemàtica té una importància cabdal en la recursivitat.

1.5.1 Definició i exemples

Definició 1.5.1. Una **successió recurrent** és una successió on cada terme s'obté operant algebraicament els termes anteriors.

Un dels exemples més coneguts de successió recurrent és el de la successió descoberta pel matemàtic italià Leonardo de Pisa (1170-1240), més conegut com Fibonacci.

Exemple 1.5.2. L'any 1202, Fibonacci plantejà el següent problema:

En una conillera cada parella de conills produeix una parella nova de conills cada mes a partir del seu segon mes de vida. Si començam amb una parella de conills recent nats i cap conill no es mor ni abandona la conillera, quantes parelles de conills hi ha en els mesos successius?

Segui F_n el nombre de parelles de conills que hi ha a la conillera el mes que fa n , aleshores el que demanava Fibonacci és calcular el terme general de la successió $\{F_n\}$. Notem que cada mes

- les parelles de conills recent nats passen a tenir un mes de vida,
- les parelles de conills que tenien un mes se sumen a les que tenen dos o més mesos,
- per cada parella de dos o més mesos neix una parella nova.

Aleshores, suposant que les parelles de conills que han de tenir descendència la tenen al començament del mes, es té la següent taula:

Mes	0	1	2	3	4	5	6	...
Parelles noves	1	0	1	1	2	3	5	...
Parelles d'un mes	0	1	0	1	1	2	3	...
Parelles de dos o més mesos	0	0	1	1	2	3	5	...
F_n	1	1	2	3	5	8	13	...

El nombre F_n de parelles del mes n -èsim s'obté sumant totes les parelles del mes anterior, F_{n-1} , i el nombre de parelles noves (una per cada parella de conills de dos o més mesos). Com que les parelles de dos o més mesos són les que hi havia fa dos mesos, obtenim que el nombre de parelles noves és F_{n-2} . Per tant, la successió $\{F_n\}$ satisfà la recurrència

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad \forall n \geq 3.$$

La coneguda com *successió de Fibonacci* és $\{F_n\} = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\}$, on cada terme s'obté sumant els dos anteriors. Es tracta, doncs, d'una successió recurrent que es pot expressar com

$$\begin{cases} F_1 = F_2 = 1, \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad \forall n \geq 3. \end{cases}$$

Tal i com hem vist, la successió de Fibonacci apareix constantment en la naturalesa. Altres exemples de fenòmens que segueixen seqüències basades en aquesta successió són la disposició de les llavors en nombroses flors i fruits, el nombre d'ascendents dels mascles de l'abella comú o el màxim nombre de receptors d'un xafardeig difós per telèfon a partir d'una trucada inicial.

A partir de la recurrència d'una successió es pot obtenir en alguns casos l'expressió explícita del seu terme general, és a dir, una expressió que només depengui de n i no dels altres termes de la successió. Per provar la seva validesa feim ús del principi d'inducció matemàtica.

Exemple 1.5.3. Provem que el terme general de la successió de Fibonacci és

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^n - (1 - \varphi)^n)$$

on $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ és la constant coneguda com *proporció àurea* i $1 - \varphi = 1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Per demostrar-ho, emprarem el principi d'inducció forta (Teorema 1.2.8):

i) Provem que la igualtat se satisfà per a $n = 1$ i $n = 2$:

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi - (1 - \varphi)) = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\varphi - 1) = \frac{1}{\sqrt{5}} (1 + \sqrt{5} - 1) = 1, \\ F_2 &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^2 - (1 - \varphi)^2) = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^2 - (1 - 2\varphi + \varphi^2)) = \frac{1}{\sqrt{5}} (2\varphi - 1) = 1. \end{aligned}$$

ii) Suposem ara que la propietat és certa per a $1, \dots, n$ amb $n \geq 2$ (hipòtesi d'inducció):

$$F_k = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^k - (1 - \varphi)^k), \quad \forall k \in \{1, \dots, n\},$$

i provem que també se satisfà per a $n + 1$:

$$F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{n+1} - (1 - \varphi)^{n+1}).$$

D'acord amb la recurrència de la successió i emprant la hipòtesi d'inducció per a $n - 1$ i n , tenim

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= F_n + F_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^n - (1 - \varphi)^n) + \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{n-1} - (1 - \varphi)^{n-1}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^n + \varphi^{n-1} - ((1 - \varphi)^n + (1 - \varphi)^{n-1})) = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{n-1} (\varphi + 1) - (1 - \varphi)^{n-1} (2 - \varphi)). \end{aligned}$$

Notem ara que

$$\left. \begin{aligned} \varphi + 1 &= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \\ \varphi^2 &= \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1 + 2\sqrt{5} + 5}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi + 1 = \varphi^2.$$

De la mateixa manera es prova que $2 - \varphi = (1 - \varphi)^2$. Aleshores, concloem que

$$F_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{n-1} \varphi^2 - (1 - \varphi)^{n-1} (1 - \varphi)^2) = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{n+1} - (1 - \varphi)^{n+1}),$$

tal i com volíem provar.

1.5.2 Convergència de successions recurrents

En aquesta subsecció estudiarem la convergència de successions donades en forma recurrent. Per fer-ho emprarem la Proposició 1.3.19 i provarem, mitjançant el principi d'inducció matemàtica, que la successió és o bé creixent i fitada superiorment o bé decreixent i fitada inferiorment. En tal cas, el valor del límit és el suprem i l'ínm, respectivament, del conjunt $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ i, com a tals, són fites de la successió.

Observació. Per provar que una successió està fitada (superiorment o inferiorment), necessitam trobar-ne una fita. Ara bé, sabem que, en cas d'existir, el límit l de la successió és una fita de la mateixa (superior si $l = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, inferior si $l = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$). Per això, primer suposarem que $\{a_n\}$ és convergent amb límit l i trobarem el valor del límit reemplaçant en l'expressió recurrent tots els termes de la successió per l , ja que per unicitat del límit es té

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n \pm k} = l, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Així doncs, haurem provat que si $\{a_n\}$ és convergent, necessàriament el seu límit és l . Ens quedarà demostrar que $\{a_n\}$ és efectivament convergent emprant la Proposició 1.3.19 i el principi d'inducció.

Exemple 1.5.4. Provem que la següent successió convergeix i calculem el seu límit:

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_{n+1} = 2 + \frac{a_n}{3}, \quad \forall n \geq 1. \end{cases}$$

Calculem uns quants termes de la successió per conèixer la seva tendència:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_2 &= 2 + \frac{a_1}{3} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \\ a_3 &= 2 + \frac{a_2}{3} = 2 + \frac{7/3}{3} = \frac{25}{9}. \end{aligned}$$

En vista d'aquests valors, provarem que $\{a_n\}$ és creixent i està fitada superiorment. Per tal de trobar una fita superior (tot i que podríem aventurar que 3 n'és una d'elles⁵), suposem que $\{a_n\}$ és convergent amb límit l i calculem el seu valor substituint a l'expressió recurrent:

$$a_{n+1} = 2 + \frac{a_n}{3} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{a_n}{3} \right) \Rightarrow l = 2 + \frac{l}{3} \Rightarrow l = 3.$$

Vegem ara que $\{a_n\}$ és convergent.

- Monòtona creixent. Provem per inducció que $a_n \leq a_{n+1}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem la desigualtat per a $n = 1$: $a_1 \leq a_2 \Leftrightarrow 1 \leq \frac{7}{3}$.

ii) Suposem ara que la desigualtat és certa per a n :

$$a_n \leq a_{n+1},$$

i provem que també es dona per a $n + 1$:

$$a_{n+1} \leq a_{n+2}.$$

De la definició de la successió es té que $a_{n+1} = 2 + \frac{a_n}{3}$ i $a_{n+2} = 2 + \frac{a_{n+1}}{3}$. A partir de la hipòtesi d'inducció obtenim les següents desigualtats:

$$a_n \leq a_{n+1} \Rightarrow \frac{a_n}{3} \leq \frac{a_{n+1}}{3} \Rightarrow 2 + \frac{a_n}{3} \leq 2 + \frac{a_{n+1}}{3} \Rightarrow a_{n+1} \leq a_{n+2}.$$

- Fitada superiorment. Provem per inducció que $a_n \leq 3$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem la desigualtat per a $n = 1$: $a_1 \leq 3 \Leftrightarrow 1 \leq 3$.

ii) Suposem ara que la desigualtat és certa per a n :

$$a_n \leq 3,$$

i provem que també ho és per a $n + 1$:

$$a_{n+1} \leq 3.$$

En efecte, partint de la hipòtesi d'inducció, s'obté

$$a_n \leq 3 \Rightarrow \frac{a_n}{3} \leq \frac{3}{3} = 1 \Rightarrow 2 + \frac{a_n}{3} \leq 2 + 1 = 3 \Rightarrow a_{n+1} \leq 3.$$

Com que $\{a_n\}$ és monòtona creixent i està fitada superiorment, per la Proposició 1.3.19, és convergent.

⁵No necessitam trobar el suprem (respectivament, l'ímfim) per provar que un conjunt està fitat superiorment (respectivament, inferiorment), n'hi ha prou en trobar una fita superior (respectivament, inferior) qualsevol.

Exemple 1.5.5. Provem que la següent successió convergeix i calculem el seu límit:

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_{n+1} = \frac{\sqrt{a_n^2 + 6}}{5}, \forall n \geq 1. \end{cases}$$

Calculem primer uns quants termes de la successió per deduir la seva tendència:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_2 &= \frac{\sqrt{a_1^2 + 6}}{5} = \frac{\sqrt{7}}{5} \simeq 0.5292, \\ a_3 &= \frac{\sqrt{a_2^2 + 6}}{5} = \frac{\sqrt{157}}{25} \simeq 0.5012. \end{aligned}$$

En vista d'aquests valors, provarem que $\{a_n\}$ és decreixent i està fitada inferiorment. Per tal de trobar una fita inferior (tot i que podríem aventurar que 0 n'és una d'elles), suposem que $\{a_n\}$ és convergent amb límit l i calculem el seu valor substituint a l'expressió recurrent:

$$\begin{aligned} a_{n+1} = \frac{\sqrt{a_n^2 + 6}}{5} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n^2 + 6}}{5} \Rightarrow l = \frac{\sqrt{l^2 + 6}}{5} \Rightarrow 5l = \sqrt{l^2 + 6} \\ &\Rightarrow 25l^2 = l^2 + 6 \Rightarrow l^2 = \frac{6}{24} = \frac{1}{4} \Rightarrow l = -\frac{1}{2} \text{ o } l = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Notem que $l = -\frac{1}{2}$ no és solució de l'equació ja que no satisfà $l = \frac{\sqrt{l^2 + 6}}{5}$. De fet, el límit no pot ser un valor negatiu, doncs $a_n \geq 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ (es pot provar per inducció). Per tant, $l = \frac{1}{2}$. Vegem ara que $\{a_n\}$ és convergent.

- Fitada inferiorment. Provarem per inducció que $a_n \geq \frac{1}{2}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

- Provem la desigualtat per a $n = 1$: $a_1 \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 \geq \frac{1}{2}$.
- Suposem ara que la desigualtat és certa per a n :

$$a_n \geq \frac{1}{2},$$

i provem que també ho és per a $n + 1$:

$$a_{n+1} \geq \frac{1}{2}.$$

En efecte, a partir de la hipòtesi d'inducció, obtenim el següent:

$$a_n \geq \frac{1}{2} \stackrel{(*_1)}{\Rightarrow} a_n^2 \geq \frac{1}{4} \Rightarrow a_n^2 + 6 \geq \frac{25}{4} \stackrel{(*_2)}{\Rightarrow} \sqrt{a_n^2 + 6} \geq \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{a_n^2 + 6}}{5} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow a_{n+1} \geq \frac{1}{2}.$$

En $(*_1)$, podem elevar al quadrat mantenint la desigualtat ja que per hipòtesi d'inducció $a_n \geq \frac{1}{2} > 0$ (vegeu l'observació de la pàgina 5). En $(*_2)$, podem fer l'arrel quadrada a cada costat de la desigualtat perquè són factors positius i, a més, la desigualtat es manté perquè la funció $f(x) = \sqrt{x}$ és creixent.

- Monòtona decreixent. Provem per inducció que $a_n \geq a_{n+1}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

- Provem la desigualtat per a $n = 1$: $a_1 \geq a_2 \Leftrightarrow 1 \geq \frac{\sqrt{7}}{5}$.
- Suposem ara que la desigualtat es compleix per a n :

$$a_n \geq a_{n+1},$$

i provem-la per a $n + 1$:

$$a_{n+1} \geq a_{n+2}.$$

A partir de la hipòtesi d'inducció es dedueix el següent:

$$\begin{aligned} a_n \geq a_{n+1} &\stackrel{(*)_1}{\Rightarrow} a_n^2 \geq a_{n+1}^2 \Rightarrow a_n^2 + 6 \geq a_{n+1}^2 + 6 \stackrel{(*)_2}{\Rightarrow} \sqrt{a_n^2 + 6} \geq \sqrt{a_{n+1}^2 + 6} \\ &\Rightarrow \frac{\sqrt{a_n^2 + 6}}{5} \geq \frac{\sqrt{a_{n+1}^2 + 6}}{5} \Rightarrow a_{n+1} \geq a_{n+2}. \end{aligned}$$

En $(*_1)$, podem elevar al quadrat mantenint la desigualtat perquè abans hem provat que $a_n \geq \frac{1}{2} > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ (vegeu l'observació de la pàgina 5). En $(*_2)$, podem fer l'arrel quadrada a cada costat de la desigualtat perquè són factors positius i, a més, la desigualtat es manté perquè la funció $f(x) = \sqrt{x}$ és creixent.

Com que $\{a_n\}$ és monòtona decreixent i està fitada inferiorment, per la Proposició 1.3.19, és convergent.

Exemple 1.5.6. Provem que la següent successió convergeix i calculem el seu límit:

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_{n+1} = \frac{4 + 3a_n}{3 + 2a_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Calculem primer uns quants termes de la successió per deduir la seva tendència:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_2 &= \frac{4 + 3a_1}{3 + 2a_1} = \frac{4 + 3}{3 + 2} = \frac{7}{5} = 1.4, \\ a_3 &= \frac{4 + 3a_2}{3 + 2a_2} = \frac{4 + 3 \cdot \frac{7}{5}}{3 + 2 \cdot \frac{7}{5}} = \frac{41}{29} \simeq 1.4138. \end{aligned}$$

En vista d'aquests valors, provarem que $\{a_n\}$ és creixent i està fitada superiorment. Suposem primer que $\{a_n\}$ és convergent amb límit l i calculem el seu valor substituint a l'expressió recurrent:

$$\begin{aligned} a_{n+1} = \frac{4 + 3a_n}{3 + 2a_n} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 + 3a_n}{3 + 2a_n} \Rightarrow l = \frac{4 + 3l}{3 + 2l} \Rightarrow 3l + 2l^2 = 4 + 3l \\ &\Rightarrow l^2 = 2 \Rightarrow l = -\sqrt{2} \text{ o } l = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Notem que el límit de $\{a_n\}$ no pot ser un valor negatiu, doncs $a_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ (es prova fàcilment per inducció). Per tant, $l = \sqrt{2}$ és el valor del límit. Vegem ara que $\{a_n\}$ és convergent.

- Fitada superiorment. Provarem per inducció que $a_n \leq \sqrt{2}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem la desigualtat per a $n = 1$: $a_1 \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow 1 \leq \sqrt{2}$.

ii) Suposem ara que la desigualtat és certa per a n :

$$a_n \leq \sqrt{2},$$

i provem-la per a $n + 1$:

$$a_{n+1} \leq \sqrt{2}.$$

Notem que en l'expressió $a_{n+1} = \frac{4+3a_n}{3+2a_n}$, a_n apareix tant en el numerador com en el denominador i, per tant, resulta complicat establir una relació d'ordre del quocient a partir de la hipòtesi $a_n \leq \sqrt{2}$, tal i com feiem en els exemples anteriors. En aquest cas, desenvoluparem $a_{n+1} \leq \sqrt{2}$ fins arribar a una expressió que sapiguem que és certa:

$$\begin{aligned} a_{n+1} \leq \sqrt{2} &\Leftrightarrow \frac{4 + 3a_n}{3 + 2a_n} \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow 4 + 3a_n \leq 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}a_n \Leftrightarrow (3 - 2\sqrt{2})a_n \leq 3\sqrt{2} - 4 \\ &\Leftrightarrow a_n \leq \frac{3\sqrt{2} - 4}{3 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Leftrightarrow a_n \leq \sqrt{2}, \end{aligned}$$

la qual cosa és certa per hipòtesi d'inducció. Com a conseqüència de les equivalències establertes, concloem que $a_{n+1} \leq \sqrt{2}$.

- Monòtona creixent. Provarem que $a_n \leq a_{n+1}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. Pel mateix motiu que abans (el terme general a_n apareix tant en el numerador com en el denominador de l'expressió recurrent), el principi d'inducció no resulta senzill d'emprar. Així doncs, ho demostrarem directament a partir de la definició de la monotonia (Definició 1.3.12):

$$a_n - a_{n+1} = a_n - \frac{4 + 3a_n}{3 + 2a_n} = \frac{3a_n + 2a_n^2 - 4 - 3a_n}{3 + 2a_n} = \frac{2(a_n^2 - 2)}{3 + 2a_n} \leq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

ja que $3 + 2a_n \geq 0$ (recordem que $a_n \geq 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$) i $a_n \leq \sqrt{2} \Rightarrow a_n^2 \leq 2 \Rightarrow a_n^2 - 2 \leq 0$.
Com que $a_n - a_{n+1} \leq 0$, deduïm que $a_n \leq a_{n+1}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Com que $\{a_n\}$ és monòtona creixent i està fitada superiorment, per la Proposició 1.3.19, és convergent.

Exemple 1.5.7. Provem que la següent successió convergeix i calculem el seu límit:

$$\begin{cases} a_1 > 1, \\ a_{n+1} = 2 - \frac{1}{a_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

A diferència dels dos exemples anteriors, no podem calcular explícitament els primers termes de la successió perquè no coneixem el valor de a_1 . Suposem però que $\{a_n\}$ és convergent amb límit l i calculem el seu valor substituint a l'expressió recurrent:

$$a_{n+1} = 2 - \frac{1}{a_n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{a_n} \right) \Rightarrow l = 2 - \frac{1}{l} \Rightarrow l^2 = 2l - 1 \Rightarrow (l - 1)^2 = 0 \Rightarrow l = 1.$$

Aleshores, si $\{a_n\}$ és convergent, el seu límit és necessàriament $l = 1$. A més, notem que

$$a_1 > 1 \Rightarrow \frac{1}{a_1} < 1 \Rightarrow -\frac{1}{a_1} > -1 \Rightarrow 2 - \frac{1}{a_1} > 2 - 1 = 1 \Rightarrow a_2 > 1.$$

Per tant, en vista de que $a_1 > 1$, $a_2 > 1$ i $l = 1$, provarem que la successió és decreixent i està fitada inferiorment.

- Fitada inferiorment. Provarem per inducció que $a_n > 1$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

- Provem la desigualtat per a $n = 1$: $a_1 > 1$.
- Suposem que la desigualtat és certa per a n :

$$a_n > 1,$$

i provem que també ho és per a $n + 1$:

$$a_{n+1} > 1.$$

En efecte, emprant la hipòtesi d'inducció es té

$$a_n > 1 \Rightarrow \frac{1}{a_n} < 1 \Rightarrow -\frac{1}{a_n} > -1 \Rightarrow 2 - \frac{1}{a_n} > 2 - 1 = 1 \Rightarrow a_{n+1} > 1.$$

- Monòtona decreixent. Provem per inducció que $a_n \geq a_{n+1}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

- Provem la desigualtat per a $n = 1$. Notem que

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{2 - \frac{1}{a_1}}{a_1} = \frac{\frac{2a_1 - 1}{a_1}}{a_1} = \frac{2a_1 - 1}{a_1^2}.$$

Si suposam que $\frac{a_2}{a_1} = \frac{2a_1 - 1}{a_1^2} > 1$, arribam a una contradicció:

$$\frac{2a_1 - 1}{a_1^2} > 1 \Rightarrow 2a_1 - 1 > a_1^2 \Rightarrow a_1^2 - 2a_1 + 1 < 0 \Rightarrow (a_1 - 1)^2 < 0,$$

la qual cosa és impossible. Per tant, deduïm que $\frac{a_2}{a_1} \leq 1$, d'on $a_1 \geq a_2$ tal i com volíem provar.

ii) Suposem ara que la desigualtat és certa per a n :

$$a_n \geq a_{n+1},$$

i provem que també se satisfà per a $n + 1$:

$$a_{n+1} \geq a_{n+2}.$$

Emprant la hipòtesi d'inducció obtenim

$$a_n \geq a_{n+1} \stackrel{(*)}{\Rightarrow} \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{a_{n+1}} \Rightarrow -\frac{1}{a_n} \geq -\frac{1}{a_{n+1}} \Rightarrow 2 - \frac{1}{a_n} \geq 2 - \frac{1}{a_{n+1}} \Rightarrow a_{n+1} \geq a_{n+2},$$

on en $(*)$ hem emprat la propietat (vi) de la Proposició 1.1.3 perquè $a_n > 1 > 0$ i $a_{n+1} > 1 > 0$.

Com que $\{a_n\}$ és monòtona decreixent i està fitada inferiorment, per la Proposició 1.3.19, és convergent.

Exemple 1.5.8. Provem que la següent successió convergeix i calculem el seu límit:

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_2 = 1, \\ a_{n+1} = \frac{1}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n-1}}}, \quad \forall n \geq 2. \end{cases}$$

Notem que cada terme s'escriu a partir dels dos anteriors, per tant, necessitarem el principi d'inducció forta. Calculem primer uns quants termes de la successió per deduir la seva tendència:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_2 &= 1, \\ a_3 &= \frac{1}{\frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_1}} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}, \\ a_4 &= \frac{1}{\frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_2}} = \frac{1}{\frac{1}{1/2} + 1} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

En vista d'aquests valors, provarem que $\{a_n\}$ és decreixent i està fitada inferiorment. Per tal de trobar una fita inferior, suposem que $\{a_n\}$ és convergent amb límit l i calculem el seu valor substituint a l'expressió recurrent:

$$a_{n+1} = \frac{1}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n-1}}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n-1}}} \Rightarrow l = \frac{1}{\frac{1}{l} + \frac{1}{l}} \Rightarrow l = \frac{l}{2} \Rightarrow l = 0.$$

Vegem ara que $\{a_n\}$ és convergent.

- Fitada inferiorment. Provarem per inducció (forta) que $a_n > 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:

i) Provem la desigualtat per a $n = 1$ i $n = 2$: $a_1 = 1 > 0$ i $a_2 = 1 > 0$.

ii) Suposem ara que la desigualtat se satisfà per a $1, \dots, n$, amb $n \geq 2$:

$$a_k > 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\},$$

i provem que també és certa per a $n + 1$:

$$a_{n+1} > 0.$$

Emprat la hipòtesi d'inducció per a $n - 1$ i n es té

$$\begin{aligned} a_{n-1} > 0 \text{ i } a_n > 0 &\Rightarrow \frac{1}{a_{n-1}} > 0 \text{ i } \frac{1}{a_n} > 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n-1}} > 0 \\ &\Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n-1}}} > 0 \Rightarrow a_{n+1} > 0. \end{aligned}$$

- Monòtona decreixent. Provarem per inducció (forta) que $a_n \geq a_{n+1}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$:
 - i) Provem la desigualtat per a $n = 1$ i $n = 2$: $a_1 = a_2 = 1$ i $a_3 = \frac{1}{3} \Rightarrow a_1 \geq a_2$ i $a_2 \geq a_3$.
 - ii) Suposem ara que la desigualtat se satisfà per a $1, \dots, n$, amb $n \geq 2$:

$$a_k \geq a_{k+1}, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\},$$

i provem que també és certa per a $n + 1$:

$$a_{n+1} \geq a_{n+2}.$$

Emprant la hipòtesi d'inducció per a $n - 1$ i n , és a dir, $a_{n-1} \geq a_n$ i $a_n \geq a_{n+1}$, obtenim

$$\begin{aligned} a_{n-1} \geq a_n \geq a_{n+1} &\stackrel{(*)}{\Rightarrow} \frac{1}{a_{n-1}} \leq \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{a_{n+1}} \Rightarrow \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n-1}} \leq \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n} \\ &\Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n-1}}} \geq \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n}} \Rightarrow a_{n+1} \geq a_{n+2}, \end{aligned}$$

on en (*) hem emprat la propietat (vi) de la Proposició 1.1.3 perquè $a_{n-1} \leq a_n \geq a_{n+1} > 0$.

Com que $\{a_n\}$ és monòtona decreixent i està fitada inferiorment, per la Proposició 1.3.19, és convergent.

1.5.3 Recursivitat algorítmica

Un problema es pot resoldre de manera recursiva si és possible expressar la solució en termes d'ell mateix. Els problemes que de manera natural es formulen recursivament, com és el cas del factorial d'un nombre o els termes de la successió de Fibonacci, proporcionen una idea clara de com ha de ser l'algoritme recursiu.

A grans trets, un algoritme recursiu ha de complir les següents condicions:

- Hi ha d'haver almenys un cas base d'aturada que resol el problema explícitament, sense recursivitat.
- La cridada recursiva ha de ser correcta per a diferents paràmetres d'entrada i pot incloure operacions addicionals per obtenir el resultat desitjat.
- Les cridades recursives han d'avançar cap a un cas base.

Una de les passes clau de la recursivitat és la correcció de l'algoritme, és a dir, verificar que s'obté el resultat esperat independentment de les dades d'entrada. Donada la seva naturalesa intrínscament recursiva, el principi d'inducció matemàtica s'empra per provar la correcció dels algorismes recursius.

Exemple 1.5.9. Considerem el següent algoritme recursiu per al càlcul del factorial d'un nombre enter no negatiu (vegeu la Figura 1.2):

```
long int factorial(int n)
{
    if (n == 0)
        return 1;
    else
        return n * factorial(n-1);
}
```

Comprovem la seva correcció aplicant el principi d'inducció:

- i) Cas base: si $n = 0$, aleshores $\text{factorial}(0) = 1 = 0!$
- ii) Suposem que la cridada a la funció **factorial** és correcta per a n , és a dir, $\text{factorial}(n) = n!$, i provem que també ho és per a $n + 1$:

$$\text{factorial}(n + 1) = (n + 1) * \text{factorial}(n) = (n + 1) * n! = (n + 1)!$$

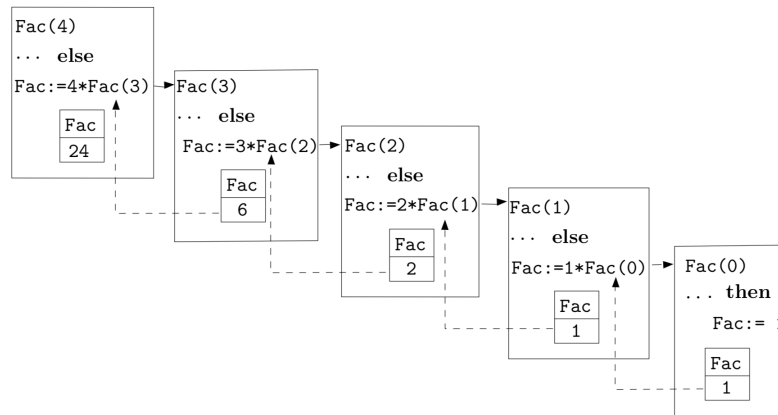


Figura 1.2. Esquema de l'algoritme recursiu per al càlcul del factorial d'un nombre.

El cost computacional d'un algoritme recursiu també s'expressa mitjançant una successió recurrent. Un cop es coneix la recurrència, és possible determinar en alguns casos el seu terme general.

Exemple 1.5.10. Calculem el cost computacional de l'algoritme recursiu del factorial d'un nombre donat en l'exemple anterior. El cas base consisteix en realitzar l'assignació `res = 1`, per tant, té un cost constant $C_1 > 0$. En la instrucció `res = n * factorial(n - 1)` es realitza una multiplicació, que té un cost constant $C_2 > 0$, i una cridada recursiva. Aleshores, el cost computacional de l'algoritme ve donat per la següent successió recurrent:

$$T_n = \begin{cases} C_1 & \text{si } n = 0, \\ C_2 + T_{n-1} & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

Calculem alguns termes de la successió $\{T_n\}$:

$$\begin{aligned} T_0 &= C_1, \\ T_1 &= C_2 + T_0 = C_2 + C_1, \\ T_2 &= C_2 + T_1 = C_2 + (C_2 + C_1) = 2C_2 + C_1, \\ T_3 &= C_2 + T_2 = C_2 + (2C_2 + C_1) = 3C_2 + C_1. \end{aligned}$$

Per tant, el terme general de la successió és $T_n = nC_2 + C_1$. Provem-ho per inducció sobre $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$:

- Provem la igualtat per a $n = 0$: $T_0 = 0 \cdot C_2 + C_1 = C_1$.
- Suposem ara que la igualtat se satisfà per a n , és a dir, $T_n = nC_2 + C_1$, i provem-la per a $n + 1$:

$$T_{n+1} = C_2 + T_n = C_2 + (nC_2 + C_1) = (n + 1)C_2 + C_1.$$